多平台协同定位
硬件仿真测试报告与联调方案

浙江大学

目录

章节目录

章节	内容
1	系统方案与试验安排
2	传感器分级与精度分析
3	单锚点辅助与布置对比
4	实测数据与接口应用
5	实车采集与联调
6	结论

1 系统方案与试验安排

本项目面向卫星导航拒止条件下多平台协同任务，已形成三盒传感器采集、在线相对队形输出、联合录包和仿真复现流程。协同定位系统主盒（系统中称为 201 盒）接收三车信息，对外发送相对位置；202、203 盒对应另外两车。浙江大学开展定位算法及接口开发，定位结果可供通信、规划、控制与显示使用。

默认方案以多平台为节点、超宽带测距（Ultra-Wideband，UWB）链路为连接，维护测距拓扑并恢复动态相对队形；本次采用三车配置验证。惯性测量单元（Inertial Measurement Unit，IMU）运动推算和相对变换估计（Relative Transformation Estimation，RTE）分别进行。本轮围绕三车低速编队，比较运动输入质量、测距精度及增加一个已知位置 UWB 锚点后的结果，为后续实车配置和联调提供依据。

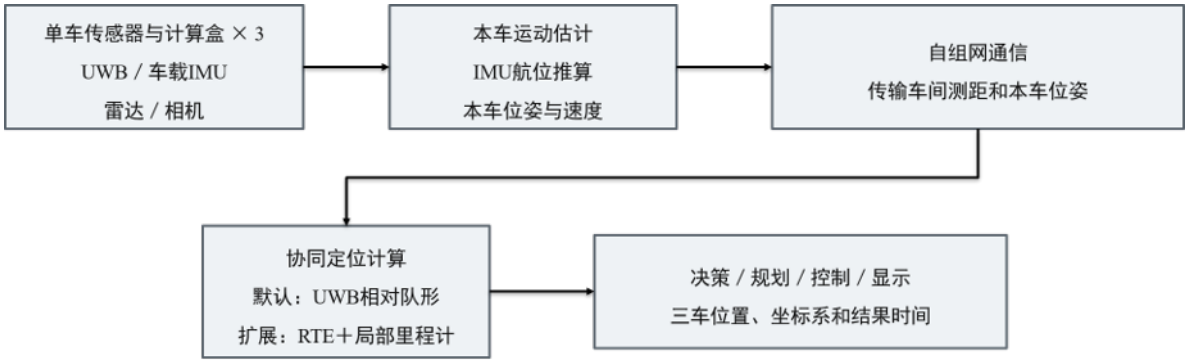


图 1 协同定位系统组成

1.1 运动条件与评价口径

传感器分级和锚点布置仿真的时长为 300 秒，前 30 秒静止，30～60 秒积累起步及转弯数据用于求初始坐标关系，60～300 秒统计连续定位结果。RTE 低速初始化对照及评价口径见第 3.5 节。三车整体运动范围约 85×115 米，最高速度 2.39 米/秒，最大车间距 24.56 米。位置、测距及运动输入按 10 赫兹处理，保持连续视距测距。平面模型采用同高天线参考点。主计算周期为 0.1 秒，即 10 赫兹；UWB 距离和视觉惯

性里程计（Visual-Inertial Odometry，VIO）或激光惯性里程计（LiDAR-Inertial Odometry，LIO）的局部位移按 10 赫兹进入位置计算。IMU 白噪声用 100 赫兹原始采样水平折算到 10 赫兹，表示噪声强度的参考采样率。

UWB 依据无线信号的传播时间计算距离，天线及收发电路本身也会引入延迟。延迟补偿后的残余可能使同一对设备的平均测距持续偏大或偏小，在短时、工作条件稳定时可用近似固定的测距偏差表示。这类偏移会随重复测量保留，进而影响三车距离关系和相对位置；逐次测量的随机波动则另行建模。因此，传感器分级、锚点布置及默认 UWB 对照保留了固定偏差项，用于考察测距标定残余对定位的影响。其标准差设为 3 厘米，作为本轮仿真条件。RTE 低速初始化对照采用的测距模型在第 3.5 节单独说明。

仿真过程中同时保留每辆车的真实位置作为对照。位置误差评价 202、203 车相对 201 车的位置向量：将估计相对向量减去同一坐标定义下的真值向量，取二维长度。每次运行的位置均方根误差（Root Mean Square Error，RMSE）为两车全部评价时刻的误差平方均值再开平方，单位为米；随后统计 20 次运行 RMSE 的均值、样本标准差及最小至最大范围。它直接量化相对位置偏差，测距拟合残差另行说明。

1.2 对比试验的组成

IMU、VIO、LIO 各设三档输入质量。VIO/LIO 仿真按局部位移输出建立误差模型，将滩涂、沙地和训练场中可能出现的纹理不足、强反光、扬尘、稀疏点面特征及局部遮挡等影响，折算为尺度误差、方向漂移和随机位移条件。第 2.3 节和第 2.4 节的曲线和表格按上述位移输入条件计算；第 2.2 节按 IMU 测量误差模型计算。输入档位表示本车运动输出质量从基础到精细的变化。

试验比较三件事：提高本车运动输入质量能降低多少误差，增加一个已知位置 UWB 锚点有多大作用，以及锚点的位置和测距精度怎样影响结果。三类输入各设三档，共 9 种运动输入。无锚点组使用车间距离和本车运动，单锚点组再加入三车到

同一个锚点的距离；各组按实际可用测量求解初始关系，同编号对比使用相同运动与测距噪声样本。

20 次重复用于观察固定轨迹下随机误差带来的离散程度，属于噪声蒙特卡洛分析。所有重复均进入统计；单次过程图采用重复试验 1，图 3、图 14、图 16 和图 18 展示 20 次结果的平均过程。仿真真值用于生成测量和评价，算法直接使用带误差的运动和距离输入输出定位结果。

表 1 仿真项目与分组

试验目的	条件设置	条件数	重复次数
比较运动输入质量	9 档输入×仅传播/加入车间测距	18	每条件 20 次
比较单锚点位置	9 档输入×5 个候选位置，每次只有一个锚点	45	每条件 20 次
比较测距精度	中部单锚点下，9 档输入×5/20 厘米测距；10 厘米条件已包含在单锚点位置对比中	18	每条件 20 次
检验默认 UWB 队形	5/10/20 厘米三档测距	3	每条件 20 次

以上共 84 种条件、1680 次重复运行。另以三档测距误差、四种建系配置开展 12 次 RTE 库对照，并对四档 VIO/LIO 输入进行原始重放及四项受控检查，分析误差峰值和初始化条件。这些诊断复用已有输入，作为独立结果列示；主统计仍为 1680 次独立噪声重复。

1.3 本报告使用的坐标系

本报告的分级、布点仿真与 RTE 原始输出采用 201 局部固定轴：原点为 201 当前位置，X 轴平行 201 自身起点局部里程计 X 轴，Y 轴在水平面内逆时针转 90

度，Z 轴向上。 201 移动时原点随之平移，坐标轴保持起点方向。无锚点、单锚点仿真、机动对照以及 RTE 原始输出使用这一约定。

表 2 定位结果的两种坐标约定

输出	原点	轴向	用途
默认 UWB 队形	201 当前位置	正 X 沿当刻 201→202，随队形变化	相对布局、距离和编队形状
运动融合与 RTE	201 当前位置	平行 201 自身起点局部里程计轴，保持固定	连续相对位置和运动轨迹

增加锚点只增加三车到同一个已知位置的距离观测，输出仍以 201 为原点。系统内部在便于求解的坐标中计算，输出时减去 201 同刻位置，再按初始化估计的 201 局部转角转换至固定轴；真值按同一定义用于评价，所有分级和布点图表采用同一口径。

两种坐标分别服务队形形状与连续运动；默认 UWB 方案和坐标约定保持原样。RTE 坐标转换话题另外以首次有效结果中 201 指向 202 的方向为固定 X 轴，原点仍为 201 当前位置。使用时按话题选择对应轴向；需要地图坐标时再结合 201 的地图位置与方向关系换算。

2 传感器分级与精度分析

2.1 默认 UWB 方案

默认方案把车间距离组织为测距拓扑：节点对应平台，链路对应有效测距，随测量更新相对几何关系。定位接口按节点编号保存和输出位置，面向多平台编队接入；本次三车验证由三条车间链路构成闭合队形，以 201 为原点、当刻 201 至 202 为正 X，203 置于 Y 正侧。三车几何求解是当前默认验证配置，扩展节点时按实际连接

和几何约束组织求解。下表按三车距离关系计算队形坐标，并在同一定义下与真实位置比较。

表 3 默认纯 UWB 队形仿真

测距标准差（厘米）	RMSE 均值±标准差（米）	RMSE 范围（米）
20	0.388±0.009	0.374～0.408
10	0.200±0.011	0.187～0.225
5	0.112±0.016	0.094～0.147

在测距随机误差标准差为 10 厘米、标定残余固定偏差标准差为 3 厘米的条件下，默认纯 UWB 队形 20 次运行的 RMSE 范围为 0.187～0.225 米。默认 UWB 结果用于评价瞬时队形坐标下的相对位置；以下运动融合组采用 201 固定轴，用于评价连续相对位置，两者按各自的坐标定义使用。

2.2 UWB 与六轴 MEMS

各运动分组使用扩展卡尔曼滤波（Extended Kalman Filter，EKF）融合运动与距离，按 10 赫兹依次进行运动预测和距离更新。IMU 分支联合估计三车的平面位置、速度与局部坐标转角；先按加速度积分预测位置和速度，再根据当前预测位置计算车间距离。测得距离减去预测距离得到测距残差，算法依据运动和测距的不确定度，沿两车连线方向修正两端状态。状态之间的相关性使速度、局部转角也能随多时刻运动得到调整。

六轴微机电系统（Micro-Electro-Mechanical Systems，MEMS）惯性器件输入包含加速度、角速度及残余误差。静止阶段计算角速度均值、建立重力方向，初始速度设为零；运动阶段按加速度和角速度进行位置、速度和方向推算。三档残余参数对应不同的运动输入质量，结果见后面的误差曲线和统计表。

视觉/雷达惯性运动估计把加计和陀螺偏置加入状态，用连续图像或点云观测修正偏置。本轮 IMU 分支按位置、速度和局部转角进行推算，三档输入结果用于比较不同运动输入质量。

表 4 MEMS 初始残余误差

输入档位	加计偏置标准差（米/秒²）	陀螺偏置标准差（度/小时）	倾角标准差（度）
基础	0.03	30.94	0.2
增强	0.01	10.31	0.1
精细	0.003	3.09	0.05

表 5 MEMS 动态误差设定

误差项	基础	增强	精细
加计偏置游走（米/秒²/√秒）	0.001	0.0003	0.0001
陀螺偏置游走（弧度/秒/√秒）	0.0001	0.00003564	0.00001
100 赫兹加计白噪声（米/秒²）	0.05	0.02	0.01
100 赫兹陀螺白噪声（弧度/秒）	0.0005	0.0005	0.0005

白噪声按 100 赫兹逐样本标准差设置，按 10 样本平均的噪声水平折算到 10 赫兹；偏置变化和倾角误差随运动输入进入位置推算。前 30 秒按已知静止处理，运动后连续推算。纯 IMU 传播和加入车间测距的误差变化见图 3 和表 7。

最后一列是 20 次重复仿真中，每次完整评价段 RMSE 的均值和样本标准差；每次 RMSE 合并统计 202、203 两车相对 201 车的 60～300 秒误差。

表 6 IMU 输入的无锚点结果

档位	仅运动传播 RMSE（米）	加入车间测距 RMSE（米）	加入测距后均值±标准差（米）
基础	169.325～595.140	10.297～22.820	20.139±3.335
增强	84.164～341.029	2.360～22.471	16.062±6.746
精细	39.151～152.084	1.128～21.596	9.560±7.313

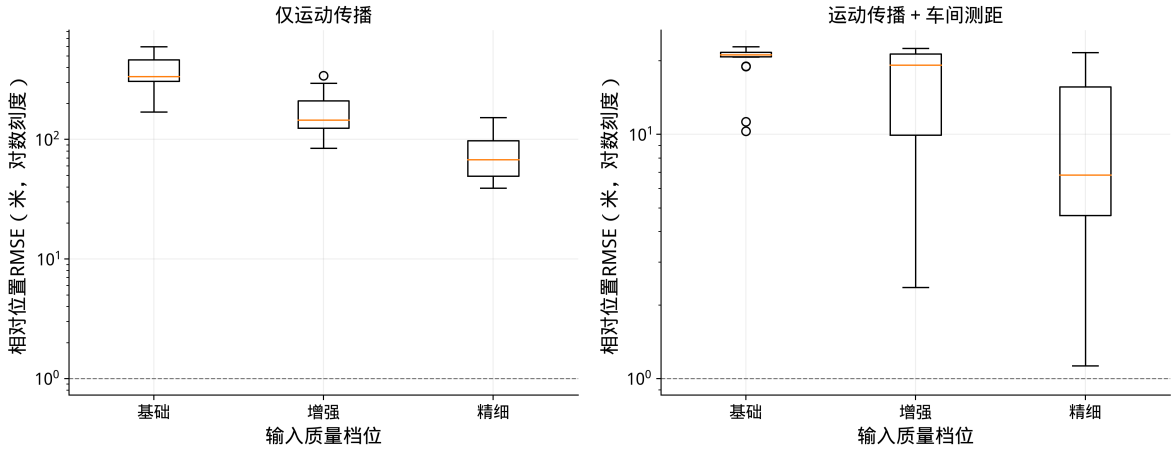


图 2 MEMS 输入的无锚点对比

表 7 纯 IMU 传播与车间测距的误差变化

输入档位	仅 IMU 传播误差增长率（米/秒）	加入车间测距误差增长率（米/秒）	仅 IMU 传播 300 秒误差（米）	加入车间测距 300 秒误差（米）
基础	2.285	0.002	670.64	16.96
增强	1.010	-0.011	301.22	13.21
精细	0.454	-0.002	136.30	7.01

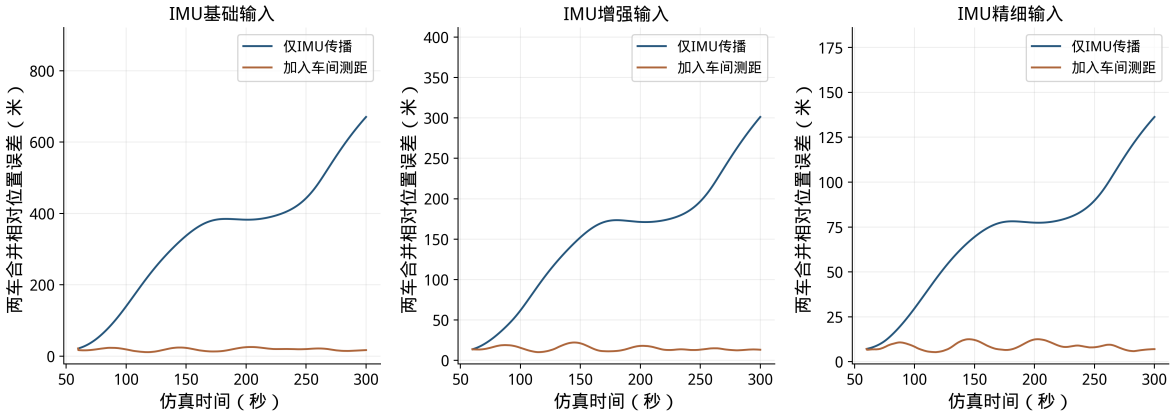


图 3 纯 IMU 传播与车间测距的误差过程

分布图的箱体表示 20 次 RMSE 的中间 50%，箱内横线为中位数；须线按 1.5 倍四分位距确定，超出的重复结果单独画点。对数纵轴用于同时显示不同误差量级，所有结果均保留。

在这条 300 秒轨迹中，加入车间测距后，三档 IMU 的误差增长趋势均明显减缓。以增强档为例，60～300 秒平均误差曲线的线性拟合斜率由 1.010 米/秒变为-0.011 米/秒，300 秒的 20 次平均相对位置误差由 301.22 米降至 13.21 米。表 7 和图 3 采用相同的初始化、IMU 输入和测距噪声，体现了本次仿真中车间测距对相对位置误差的修正效果。

2.3 UWB、相机与 IMU

VIO 由相机特征运动和 IMU 提供连续局部位移。算法先把各车局部位移转换到共同轴向，预测下一时刻位置，再用车间测距修正三车位置及转角。该分支联合状态为三车二维位置和三个局部转角，共 9 维；测距改变两车的相对几何，多时刻位移使这些修正传递到局部方向。结果仍按 201 固定轴输出。

本轮 VIO 把滩涂、沙地和训练场中的特征减少、反光和短时遮挡折算为更大的尺度误差、方向漂移和随机位移。基础、增强、精细三档分别对应 100 米累计随机位移约 100、60、30 厘米；图 4 和表 9 给出这组室外退化输入下的连续定位结果。三

档数值用于比较不同本车运动输出质量对相对定位的影响，实车接入后按同一三项误差口径核对。

表 8 VIO 室外退化输入条件

输入档位	尺度标准差（%）	方向变化标准差（弧度/秒）	100 米累计随机位移误差（厘米）
基础	2	0.0002	100
增强	1	0.0001	60
精细	0.4	4e-05	30

最后一列是 20 次重复仿真中，每次完整评价段 RMSE 的均值和样本标准差；每次 RMSE 合并统计 202、203 两车相对 201 车的 60～300 秒误差。

表 9 VIO 输入的无锚点结果

档位	仅运动传播 RMSE（米）	加入车间测距 RMSE（米）	加入测距后均值±标准差（米）
基础	2.492～7.934	0.789～2.603	1.394±0.469
增强	1.339～4.501	0.404～1.297	0.749±0.258
精细	0.584～2.100	0.169～0.614	0.363±0.134

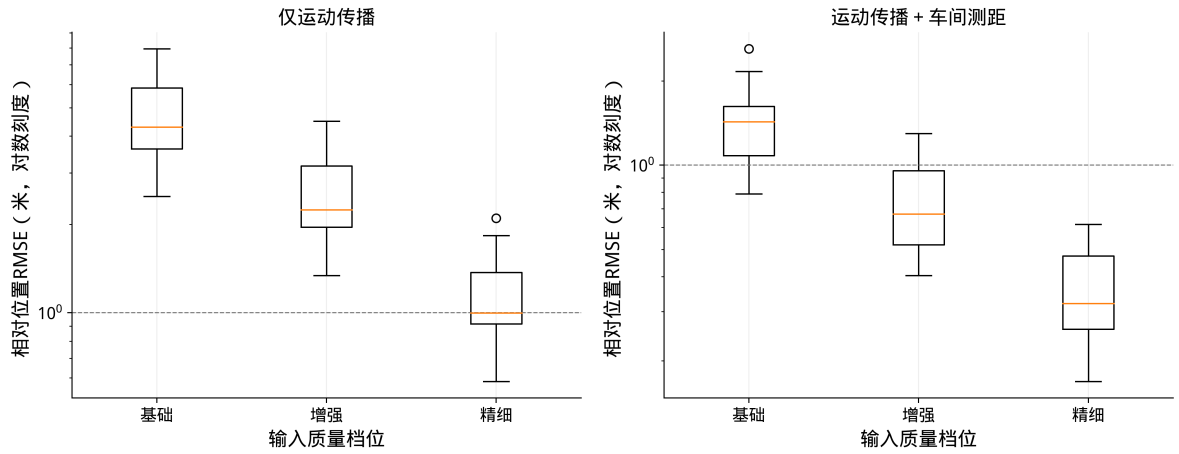


图 4 VIO 输入的无锚点对比

VIO 输入由基础改善到增强时，加入车间测距后的相对位置 RMSE 由 0.789～2.603 米变为 0.404～1.297 米；精细输入为 0.169～0.614 米。这组对比用于明确本车运动输出质量对连续相对定位的影响，为实车前端标定和选配提供参考。

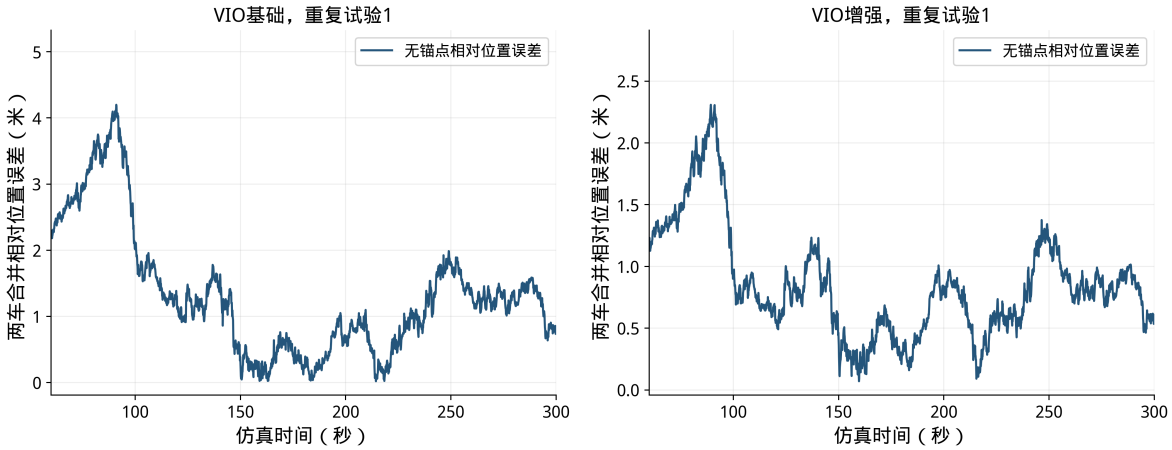


图 5 无锚点时 VIO 输入的相对位置误差

图 5 展示一组无锚点仿真中 VIO 基础和增强输入的误差变化。横轴为仿真时间，纵轴为 202、203 两车相对 201 位置误差的合并值。VIO 增强组在 89.3 秒出现 2.308 米的误差峰值。比较估计队形与仿真真值，此时整个队形的方向偏差约为-7.13 度，去除这一方向偏差后的形状分量为 0.101 米，表明这次峰值主要由队形方向偏差造成。

下表和图 6 进一步比较峰值时的方向与队形形状。方向、形状分解用于分析峰值成因，位置误差仍按原始定位结果与真值之差计算。

表 10 VIO 增强组的典型峰值

仿真时刻（秒）	位置误差（米）	共同转角误差（度）	形状分量（米）	最大车间距（米）	队形最小高度（米）
89.3	2.308	-7.13	0.101	19.72	15.74
72.3	1.498	-5.99	0.030	17.61	11.05

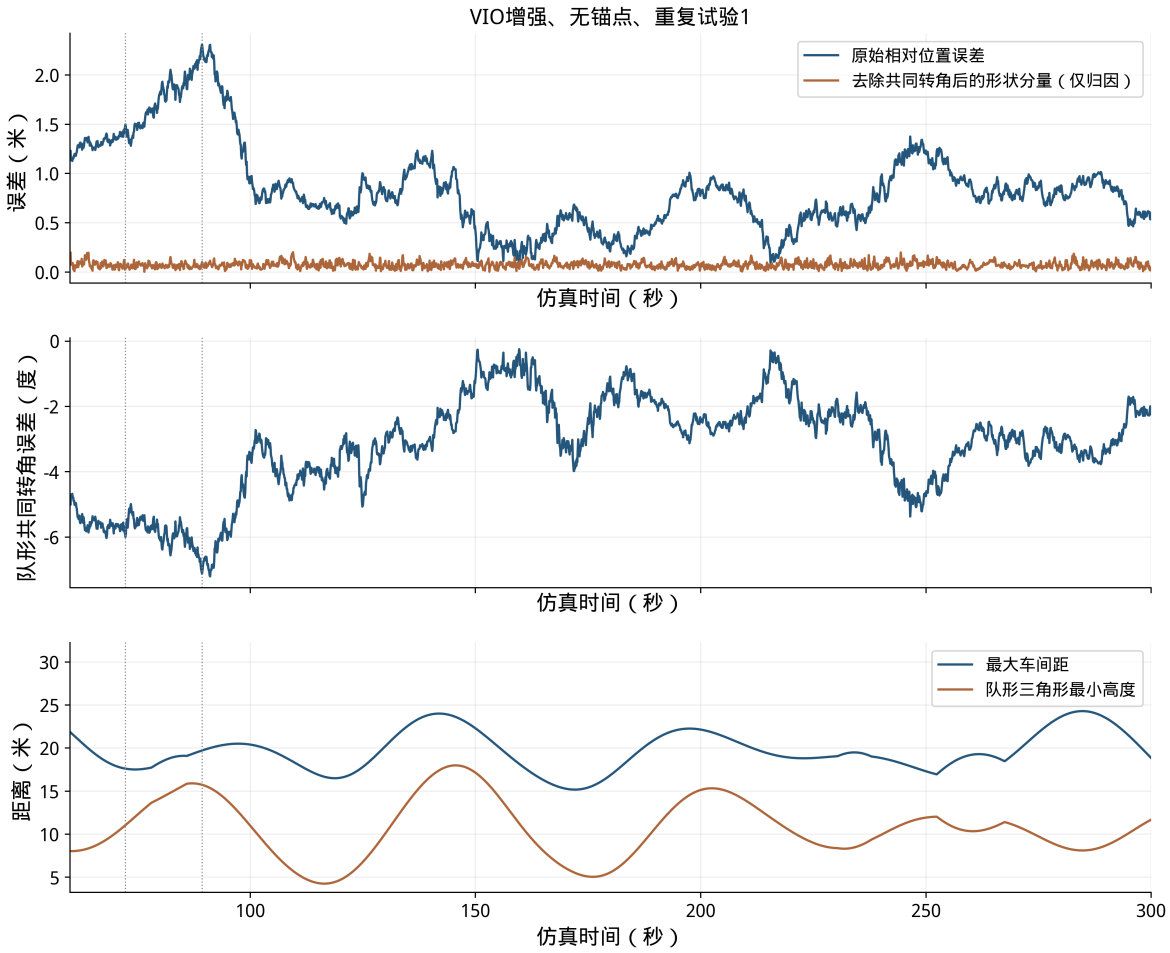


图 6 峰值与队形方向

在 89.3 秒，切向误差占平方误差约 99.3%；当时最大车间距 19.72 米、队形最小高度 15.74 米，三车间距仍在设定范围内，队形也未接近共线。72.3 秒也出现相近现象。纯车间测距直接约束连线长度，对同一时刻整支队形共同转动的约束较弱；固定轴向中的方向误差可在形状保持较好时形成明显位置误差。

2.4 UWB、雷达与 IMU

LIO 通过点云几何匹配与 IMU 运动传播形成局部位移，按同一 9 维状态模型与 UWB 共同计算：位移预测位置，车间测距更新相对状态。本轮把滩涂、沙地和训练

场中平坦地表、稀疏回波、扬尘和局部遮挡造成的点面约束减弱，折算为表中尺度、方向与随机位移误差。

表 11 LIO 室外退化输入条件

输入档位	尺度标准差（%）	方向变化标准差（弧度/秒）	100 米累计随机位移误差（厘米）
基础	1	0.0001	60
增强	0.4	4e-05	30
精细	0.2	2e-05	16

最后一列是 20 次重复仿真中，每次完整评价段 RMSE 的均值和样本标准差；每次 RMSE 合并统计 202、203 两车相对 201 车的 60～300 秒误差。

表 12 LIO 输入的无锚点结果

档位	仅运动传播 RMSE（米）	加入车间测距 RMSE（米）	加入测距后均值±标准差（米）
基础	1.339～4.501	0.404～1.297	0.749±0.258
增强	0.584～2.100	0.169～0.614	0.363±0.134
精细	0.302～1.070	0.096～0.399	0.208±0.073

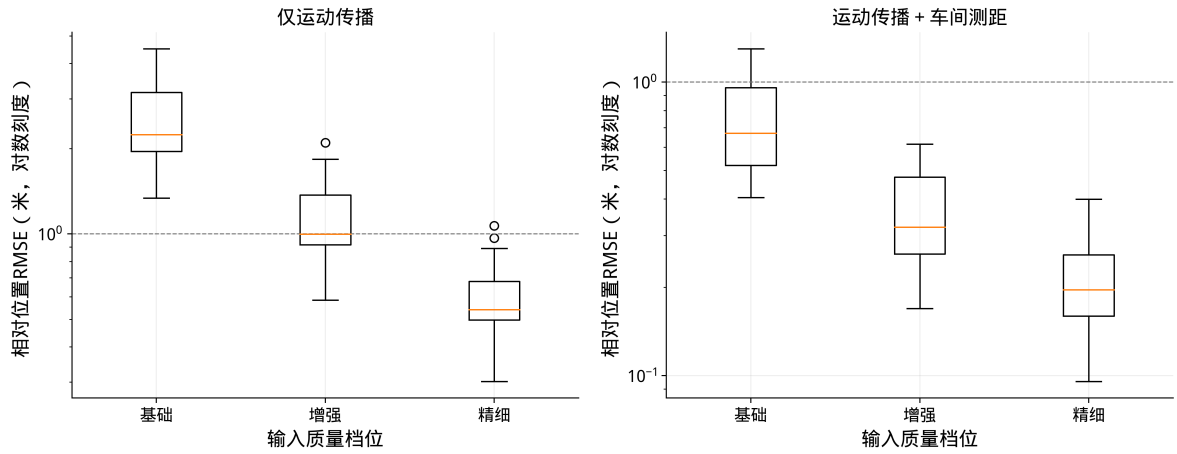


图 7 LIO 输入的无锚点对比

LIO 输入由基础改善到增强时，加入车间测距后的相对位置 RMSE 由 0.404～1.297 米变为 0.169～0.614 米；精细输入为 0.096～0.399 米。这组对比用于明确本车运动输出质量对连续相对定位的影响，为实车前端标定和选配提供参考。

2.5 UWB 与不同运动输入的组合比较及配置选择

前述试验分别比较了 UWB 与 IMU 航位推算、VIO 和 LIO 运动输入的组合。本节结合定位结果分析运动输入与测距变化的影响，并说明传感器配置。

本次仿真中，VIO 增强与 LIO 基础、VIO 精细与 LIO 增强分别采用相同的位移误差参数和同编号扰动，表 13 按相同输入条件合并列示。表中数值为相对位置均方根误差；两类传感器的实际运动输出质量由具体设备和环境决定。针对前述 VIO 和 LIO 无锚点结果，选择第 1 次重复试验，进一步保持 60 秒初始化、相同随机样本及其余参数不变，分别将 60 秒后的运动输入方向漂移设为零、将测距随机项设为零（固定偏差保留）、将滤波方向过程方差扩大 100 倍。另用 0～90 秒测量重新建系，各对照均由测量输入求解。下表统一在 90～300 秒比较，避免不同起始时刻影响统计。

表 13 VIO 与 LIO 误差对照

对照条件	VIO 基础（米）	VIO 增强／LIO 基础（米）	VIO 精细／LIO 增强（米）
原始条件	1.295	0.819	0.472
无后续方向漂移	1.208	0.774	0.454
无后续测距随机项	1.595	0.924	0.445
方向方差扩大 100 倍	1.367	0.838	0.481
90 秒数据建系	1.852	1.225	0.716

图 8 分别展示 VIO 增强和 LIO 增强的误差过程；相同输入条件下，结果也分别对应 LIO 基础和 VIO 精细。

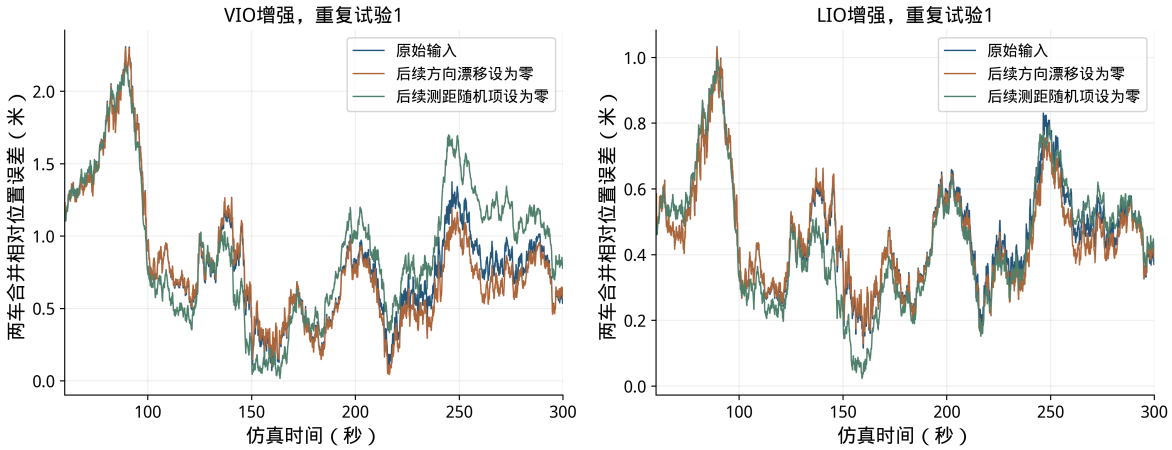


图 8 VIO 与 LIO 峰值对照

VIO 增强组在 90～300 秒的原始 RMSE 为 0.819 米；去掉后续方向漂移、去掉后续测距随机项、扩大方向过程方差和改用 90 秒测量建系后分别为 0.774、0.924、0.838 和 1.225 米。LIO 增强组相同条件下的原始 RMSE 为 0.472 米，四种对照结果依次为 0.454、0.445、0.481 和 0.716 米。这组对照有助于分析初始相对方向、运动输入和测距变化对定位结果的影响。

本章对比说明，改善本车运动输入能够降低连续相对位置误差，起步运动和初始坐标求解也会影响结果。相机或雷达与 IMU 联合形成的位移输入，可采用相同的车间测距和位置更新方法；实车前端按本章的尺度、方向漂移和位移误差口径核对输出质量。

前面的输入质量比较表明，连续相对定位的结果取决于本车运动输入质量。综合 IMU、相机和雷达三类输入的误差范围，三车采用每车一只完整传感器盒，盒内保留 IMU、相机和雷达接口；单盒费用为 3 万余元。若进一步提高本车运动输入，可比较逐车升级高配惯性器件的方案。

表 14 传感器配置与方案选择

方案	设备配置	三车设备费用	技术作用
当前三车盒端方案	三只完整传感器盒，每车一只	三车合计为单盒费用×3	IMU、相机和雷达提供本车运动输入
逐车升级惯性器件	三只高配 IMU，每车一只	在三盒基础上增加约 15 万元（三只合计）	改善惯性运动输入，按实车标定核对性能

前面的比较显示，继续提高每车运动输入需要增加较高等级器件。基于三车盒端现有配置，下一节在编队外设置一个已知位置的 UWB 锚点，比较增加共同距离参考后的定位结果。

3 单锚点辅助与布置对比

3.1 单锚点测量与初始关系

前面的传感器分级比较表明，继续提升每车运动输入需要增加较高等级器件。本节考察增加一个外部共同参考的方案：在编队外设置一个已知位置的 UWB 锚点，可安装在地标或已落地并保持静止的无人机上。

单锚点仿真的基准设置为：三辆车和一个位置已知、固定不动的锚点，天线按同一高度处理；三条车间测距和三条车锚测距均按 10 赫兹生成，共六条链路，每秒合计 60 条距离。基准测距随机误差标准差为 10 厘米，每条链路的标定残余固定偏差按标准差 3 厘米设置。第 3.5 节另比较 5 厘米、20 厘米测距误差，固定偏差条件保持一致。

运动和评价设置为：三车整体运动范围约 85×115 米，最高速度 2.39 米/秒，最大车间距 24.56 米；仿真共 300 秒，前 30 秒静止，使用 0～60 秒的测距和运动信息求初始关系，以 60～300 秒评价相对位置。每种条件重复 20 次，无锚点与单锚点的同编号试验使用对应的运动及车间测距误差样本。第 3.2 节采用场景中部（55，75）米

的锚点，第 3.4 节另比较其他四个位置；各位置的车锚距离见表 21。模型采用连续视距测距，各位置使用相同的测距误差参数。

本车运动分别使用三档 IMU、VIO 或 LIO 仿真输入，具体误差参数见第 2.2～2.4 节；第 3.3 节机动对照采用 VIO 增强档，尺度误差标准差为 1%，方向漂移标准差为 0.0001 弧度/秒，100 米累计随机位移误差设为 60 厘米。输出沿用第 1.3 节的 201 局部固定轴，原点仍在 201 当前位置。新增距离的预测值是车辆到已知锚点的距离，EKF 用车锚测距残差修正位置；锚点约束参与起步关系求解和后续更新。图 9 取实际仿真轨迹的两个时刻说明：201 一直在原点，锚点在该相对坐标中的位置随 201 移动而变化。

单个锚点提供距离参考，结合车间测距和各车运动约束局部相对位置。所有平台及其局部方向绕锚点共同转动时，距离仍保持不变；本系统以 201 局部初始轴约定共同方向。地图方向由 201 的地图位置和方向关系换算，锚点提供共同距离参考。

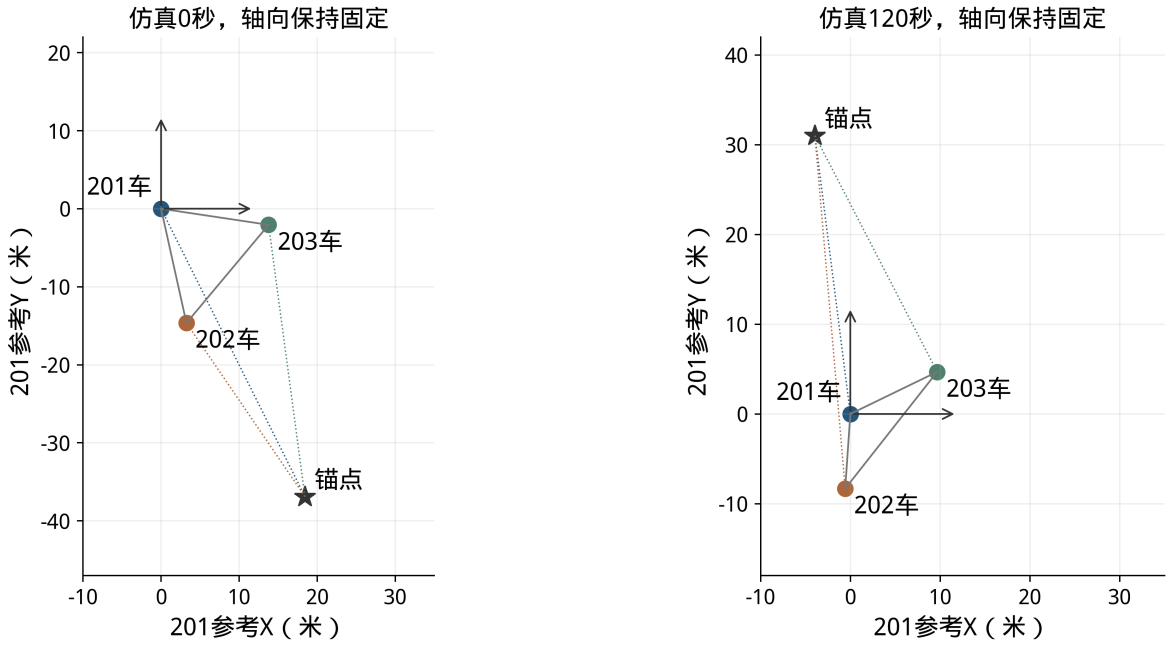


图 9 201 参考坐标与锚点观测

初始化先看车辆刚开始静止时的距离，得到三车的大致位置关系；再看 0～60 秒内车辆怎样运动，每隔 1 秒取一次数据。对几组可能的起点位置和朝向分别计算，哪一组计算出的距离最接近实际测距，就采用哪一组作为初始相对位置和方向。无锚点时比较车间距离；增加锚点后，同时比较车间和车锚距离。

表 15 初始化输入与求解

方案	使用的测量	坐标约定后的未知量	候选与选择
无锚点	三条车间距离与三车局部运动	起点位置 3 自由度、局部转角 3 自由度	24 个候选关系，选测距残差最小者
单锚点	六条距离与三车局部运动	起点位置 5 自由度、局部转角 3 自由度	6 个候选关系，选测距残差最小者

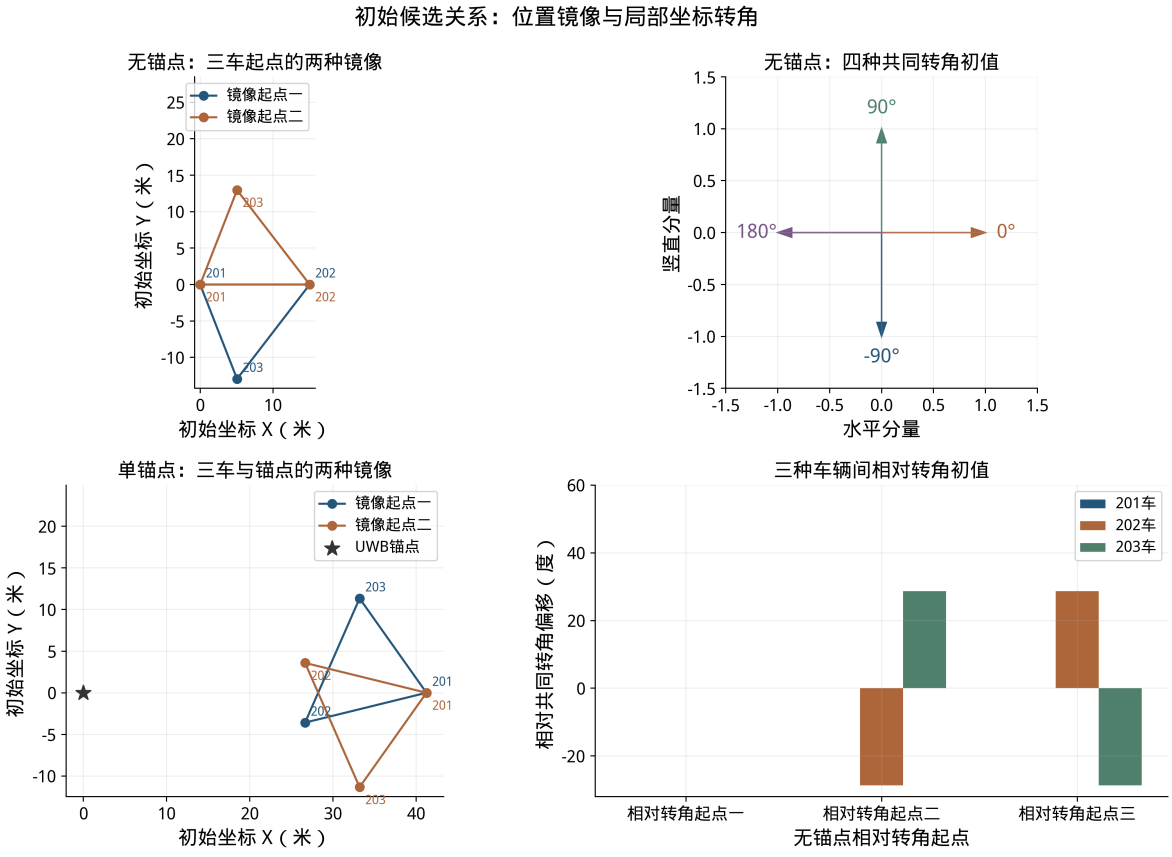


图 10 初始化候选关系

图 10 用一组带噪仿真输入说明候选初值。左侧分别为无锚点和单锚点时的两种镜像位置；右上为无锚点的四种共同转角初值，右下为三种车辆间相对转角初值。无锚点时组合得到 24 组初值；单锚点时把两种镜像与三个共同转角初值组合，得到 6 组初值。每组结合运动和测距分别求解，选择计算距离与测量距离差异最小的结果，用于后续位置计算。

本轮保存初始化求解、连续输出和规定坐标后的局部秩。初始化结果直接进入后续估计，误差统计包含起点偏差和后续累积影响。

3.2 增加一个锚点后的精度变化

本节采用第 3.1 节的基准条件，锚点位于场景中部。无锚点组只使用三条车间距离建系和更新，单锚点组增加三条车锚距离；对比包含新增测量对初始化和连续更新的共同作用。

表 16 同输入条件下增加单锚点的结果

运动输入	无锚点 RMSE 范围（米）	中部单锚点 RMSE 范围（米）	中部单锚点均值±标准差（米）
IMU 基础	10.297～22.820	2.234～22.100	17.032±6.421
IMU 增强	2.360～22.471	1.108～27.047	12.401±8.854
IMU 精细	1.128～21.596	0.627～22.693	4.194±4.921
VIO 基础	0.789～2.603	0.159～1.315	0.584±0.342
VIO 增强	0.404～1.297	0.120～0.602	0.321±0.159
VIO 精细	0.169～0.614	0.084～0.325	0.163±0.066
LIO 基础	0.404～1.297	0.120～0.602	0.321±0.159
LIO 增强	0.169～0.614	0.084～0.325	0.163±0.066
LIO 精细	0.096～0.399	0.063～0.188	0.105±0.033

表 17 输入条件、精度与设备数量

仿真输入与方案	相对位置 RMSE（米）	完整盒数量
VIO 增强，无锚点	0.404～1.297	三只车载盒
VIO 精细，无锚点	0.169～0.614	三只车载盒
VIO 增强＋中部单锚点	0.120～0.602	三只车载盒＋一只单锚点盒
LIO 增强＋中部单锚点	0.084～0.325	三只车载盒＋一只单锚点盒

VIO 增强加单锚点与 VIO 精细无锚点得到接近的误差范围，说明增加共同距离参考能够降低对本车运动输入质量的要求。无锚点组均复用三只现有盒，单锚点方案增加一只同型盒；输入档位的变化通过实车标定和前端输出质量核对。

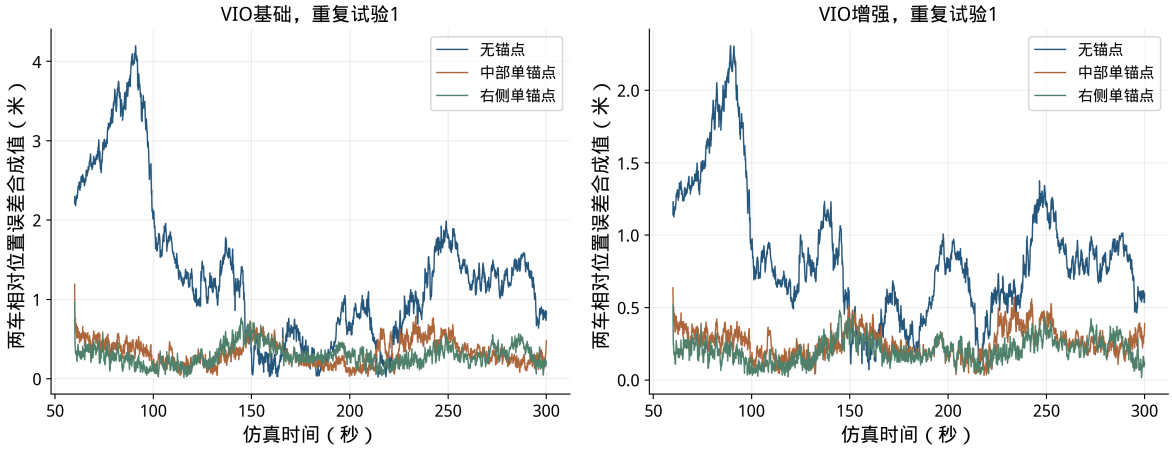


图 11 VIO 输入的定位误差过程

图 11 比较相同运动输入和车间测距下，有无锚点时的相对位置误差。针对第 2.3 节所述 89.3 秒的无锚点峰值，增加中部或右侧锚点后，同一时刻误差分别从 2.308 米降至 0.359 米和 0.249 米，分别降低约 84.5%和 89.2%。图中对应的是 VIO 增强输入的第 1 次重复试验；表中的 20 次统计反映各组结果的变化范围。

峰值减弱的原因可以从队形方向看出来：在上述时刻，将估计队形与仿真真值比较，无锚点时整个队形的共同方向偏差约为-7.13 度；加入中部或右侧锚点后分别为-1.07 度和-0.72 度。车间测距主要约束车辆之间的间隔，增加锚点后，三车到锚点的距离也参与初始关系求解和后续位置修正；这些测距与各车运动信息共同作用，

使本次试验的队形方向偏差减小，位置误差峰值随之降低。上述对照同时包含初始化和运动过程的影响。单个锚点提供的是距离参考，地图方向仍需结合独立方向信息确定。

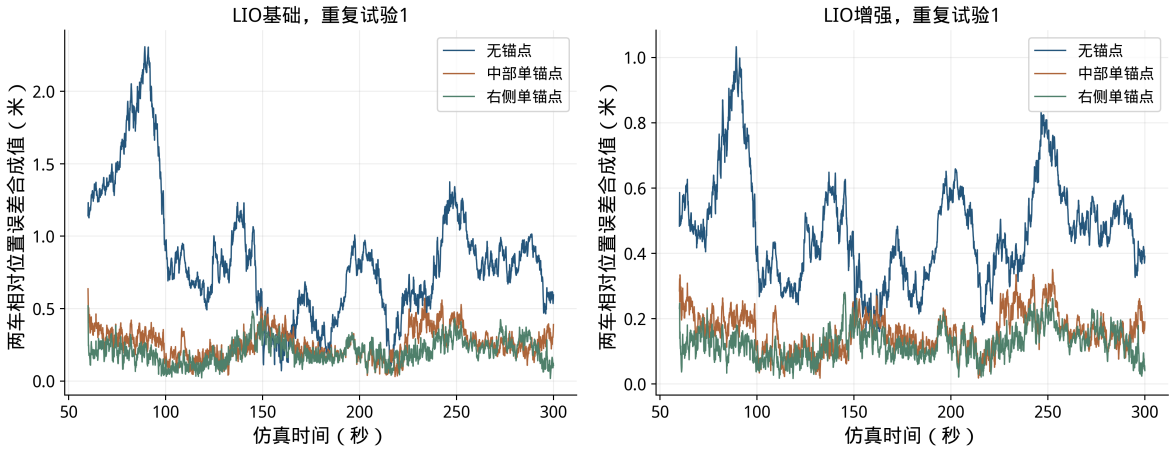


图 12 LIO 输入的定位误差过程

图 12 使用相同口径展示 LIO 输入的误差过程。

单锚点提供了相对于固定锚点的距离约束，较低误差的运动输入可进一步改善相对位置。默认纯 UWB 使用现有盒内设备完成相对形状输出；连续固定轴向位置按本节结果选择运动输入及单锚点配置，结合设备数量和费用安排实车验证。

3.3 机动对相对定位的影响

直线运动对照包括同速平行、不同速平行和非平行直行，如图 13 所示。三组试验采用相同的三车起始位置，40～300 秒保持直线运动，最高车速约 0.63 米/秒，最大车间距不超过 18.7 米；不同速平行组中 202、203 车的速度分别为 0.575 和 0.625 米/秒，非平行组中两车的行驶方向相对 201 车分别偏转约 3.34 度。

各组分别比较无锚点和单锚点情况，均使用 VIO 增强档和车间测距，单锚点组增加车锚测距；测距误差标准差为 10 厘米，每种条件重复 20 次，使用对应的误差样本。各组按实际可用的测距和运动信息求初始关系，以 60～300 秒的相对位置误差

计算 RMSE。这里的无锚点结果采用运动信息与车间测距联合计算，第 2.1 节默认纯 UWB 队形采用另一种坐标定义。

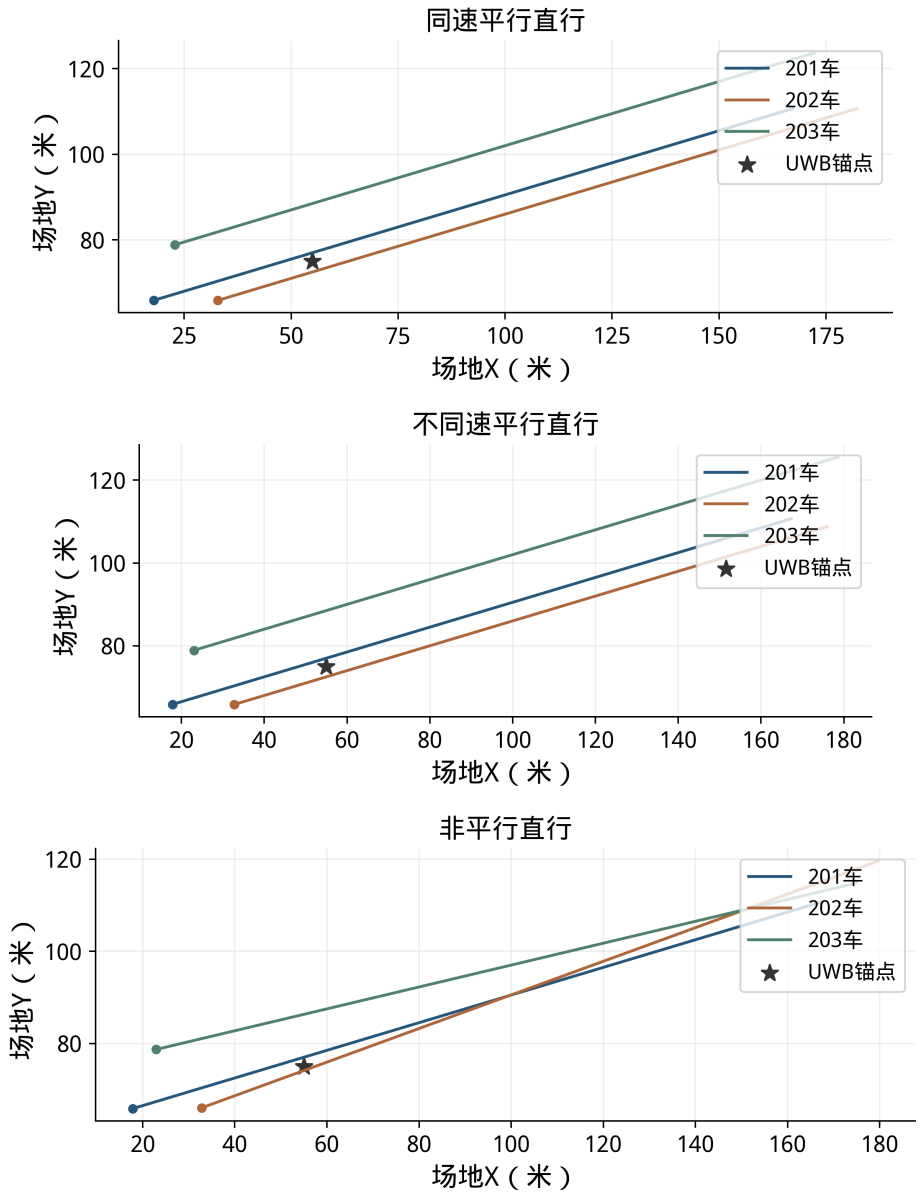


图 13 平行与非平行直线轨迹

同速平行直行时，车间距离基本不变；非平行直行使车间位置关系发生变化；在假设局部位移准确的分析中，本组非平行直行对位置关系的局部约束有所改善。表 18 和图 14 给出 20 次试验的定位误差：表中列出各次 RMSE 的均值和范围，曲线为逐时误差的平均值。

表 18 直线运动下的相对位置误差

运动方式	无锚点均值（米）	无锚点范围（米）	单锚点均值（米）	单锚点范围（米）
同速平行直行	16.672	1.013～28.811	6.366	0.112～16.815
不同速平行直行	18.213	1.099～28.157	5.531	0.113～16.942
非平行直行	16.088	0.624～25.187	3.987	0.175～10.038

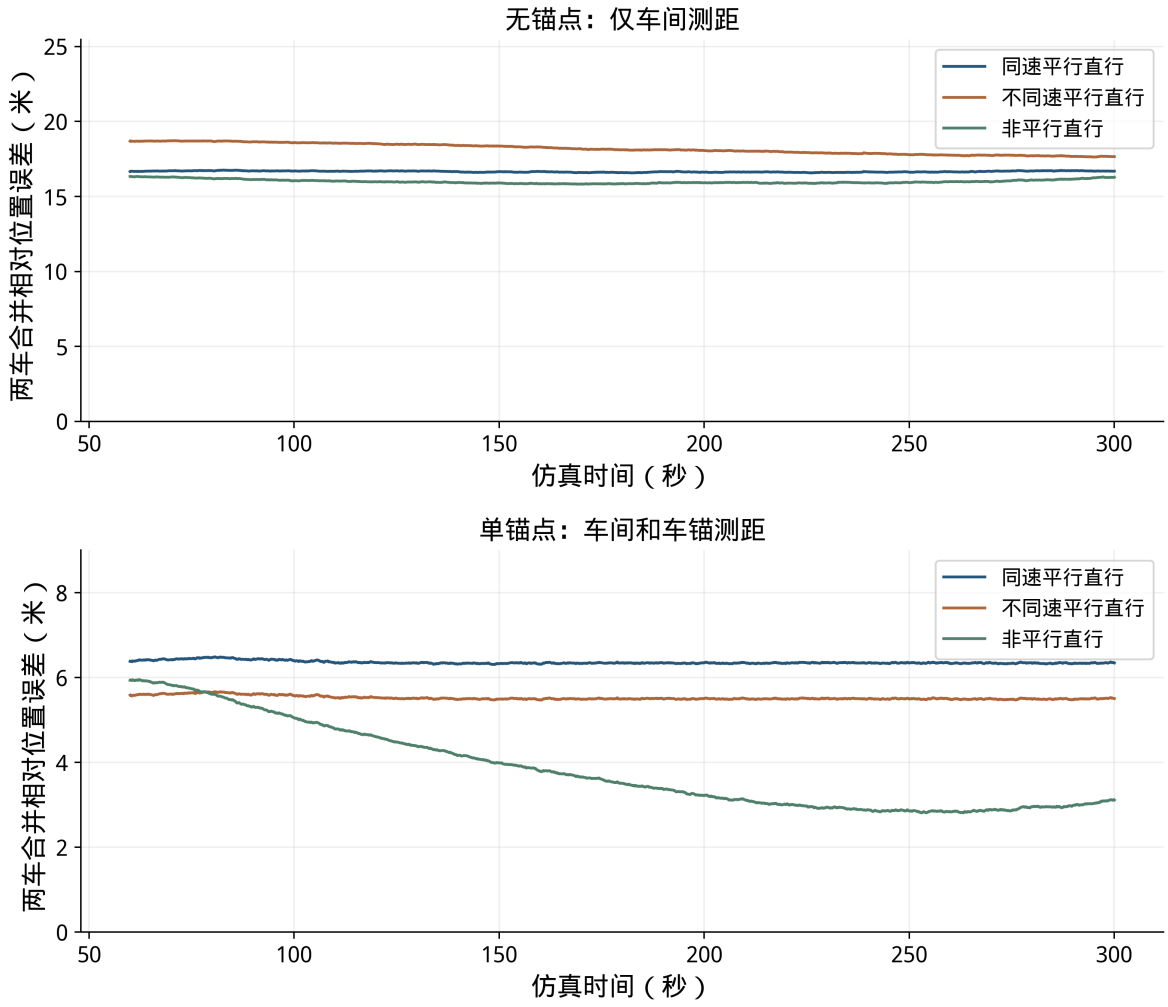


图 14 直线运动下的定位误差

三种直线运动加入锚点后，20 次试验的平均误差均有所降低。起步阶段持续直行时，仅凭距离和运动信息可能将左右相反的队形判断为同一种位置关系。单锚点的同速平行、不同速平行和非平行组分别有 7、6 和 7 次在 60 秒出现镜像队形，造成

较大位置误差；表中保留了全部试验结果。后续可结合持续运动及相机或雷达提供的相对方位，进一步区分候选位置。

起步时适当改变车间相对方位，即改变 201 车指向其他车辆的方向，可能使不同初始位置关系产生更容易区分的测距变化。后面的同向平行运动组在 0～60 秒已有车间相对方位变化，80 秒后保持车间相对位置不变，其 20 次试验在 60～300 秒的位置 RMSE 为 0.116～0.589 米，见表 20。因此，可建议规划模块在条件允许时考虑起步阶段适当改变车间相对方位，并结合可用的初始位置和方位信息选择运动方式。

在上述直线对照之外，进一步比较不同相对机动幅度下的距离观测变化和位置误差。三组均使用中部单锚点、室外退化 VIO 增强输入、10 厘米测距、20 次重复和同编号随机误差样本；把 202、203 相对 201 的运动幅度分别设置为当前轨迹的 0.6、1.0 和 1.2 倍，由此形成三组距离和运动输入。图 15 左上轨迹以及表 19、图 16 的误差，均以 201 当前位置为原点、201 自身起点局部轴为固定轴。各组按各自的起步测量建立初始关系，统计 60～300 秒的定位结果。

表 19 机动条件与定位结果

机动条件	车间相对速度最大值（米/秒）	距离观测最小非零敏感度中位数	RMSE 均值±标准差（米）	RMSE 范围（米）
低相对机动	0.587	0.685	0.214±0.095	0.104～0.393
当前相对机动	0.978	0.689	0.321±0.159	0.120～0.602
高相对机动	1.173	0.700	0.377±0.187	0.132～0.705

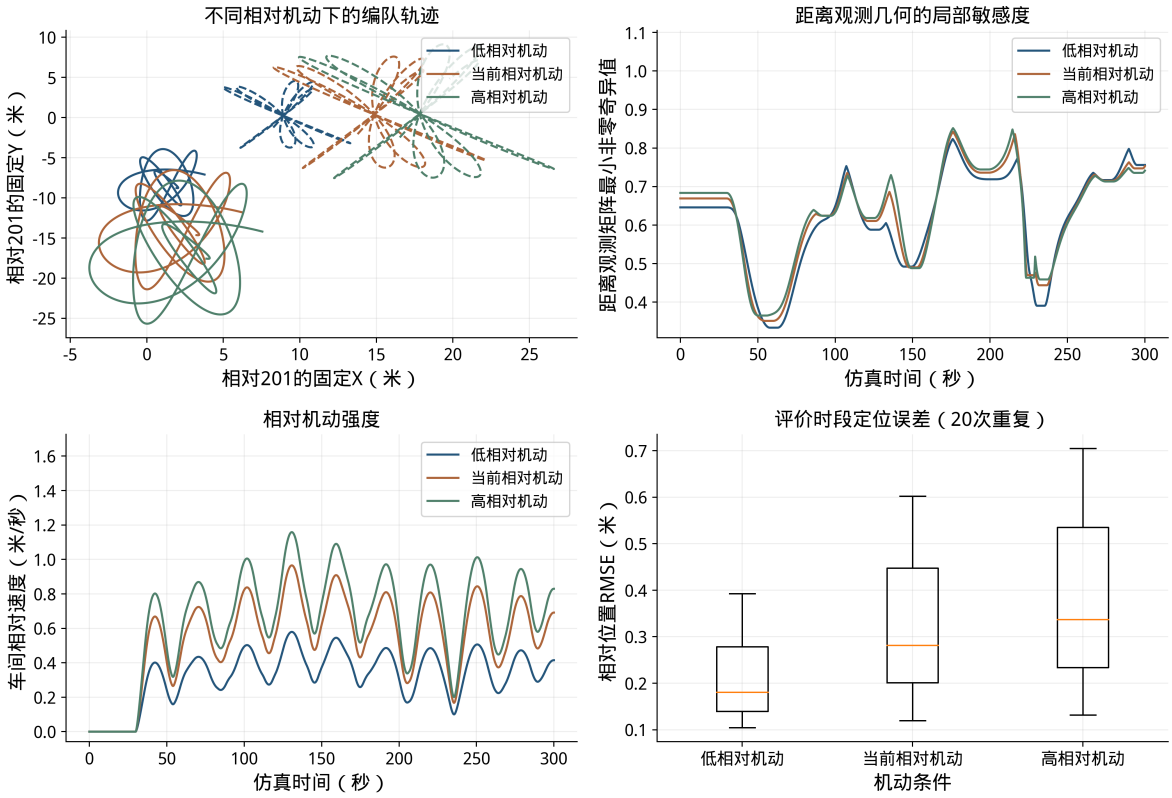


图 15 相对机动与可观性

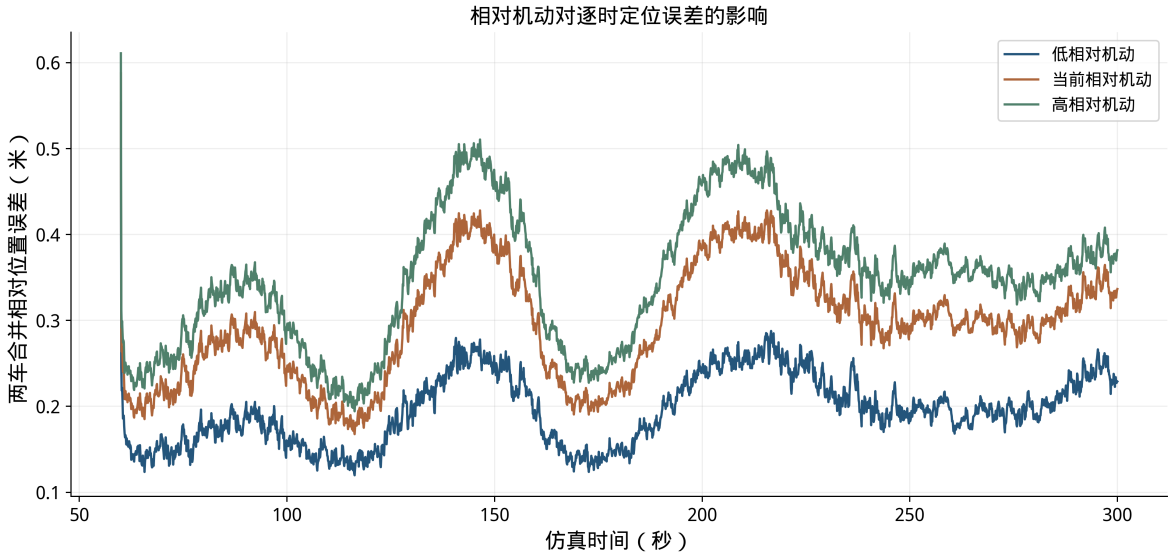


图 16 相对机动误差过程

图 15 包含四个子图：左上是三种机动下 202、203 相对 201 的轨迹；右上是最近 5 秒内距离观测最小非零敏感度的最小值，左下是最近 5 秒内最大车间相对速度的均

方根；右下是 20 次重复试验在 60～300 秒的位置 RMSE 分布。表 19 的敏感度为 60～300 秒逐时值的中位数。图 16 为 20 次重复的平均误差过程。距离本身对整队共同转动仍有一个不敏感方向，因此右上采用最小非零值表示其余位置变化的可区分程度；数值越大，距离变化对位置变化越敏感。

从图 16 可见，本次单锚点对照中，较大相对机动对应的平均误差及部分峰值更高。例如在 146.5 秒，低、当前和高相对机动组的 20 次平均误差分别为 0.278、0.428 和 0.511 米。三组同时改变了相对轨迹、车间和车锚测距几何及本车运动输入，并分别求解初始关系，因此这一结果反映了本次条件下机动幅度变化与误差的关系。为进一步分辨峰值由哪些因素造成，还需分别控制测距几何、起点关系和运动输入开展对照。

当前三组中，车间相对速度最大值由 0.587 米/秒增加到 0.978 和 1.173 米/秒，距离观测几何的最小非零敏感度中位数由 0.685 增加到 0.689 和 0.700；同时 60～300 秒位置 RMSE 均值由 0.214 米增加到 0.321 和 0.377 米。该对照中，相对机动改变了测距几何与各车运动输入，较高机动对应的位置 RMSE 没有降低。后续实车可按低速直行、转弯和编队变速分别采集，在相同测距条件下比较位置误差。

机动方式还包括车辆之间的加减速、转弯和行驶方向变化。为比较这些因素，在同一条 201 车轨迹上设置同向平行、相对加减速、转弯变队形和非平行运动四种情况，各重复 20 次。四组在 0～60 秒采用相同的三车运动、起步测量和初始关系，60～80 秒平滑过渡，80 秒后进入各自的运动方式；同编号试验使用相同的测距和运动误差样本。运动输入采用 VIO 增强档，使用同一个中部锚点，测距误差及评价坐标与本节前述条件一致。

图 17 给出四组完整轨迹。同向平行组保持各车间的相对位置不变，三车随 201 车共同转弯；相对加减速组在场地 X 方向增加往复相对运动，非平行组在场地 Y 方向增加往复相对运动，转弯变队形组在 201 车转弯时调整队形方向。这些运动方式

可能同时改变相对速度、加速度和方向，不将它们视为彼此完全独立的因素。四组最高车速为 2.52 米/秒，最大车间距为 27.72 米。

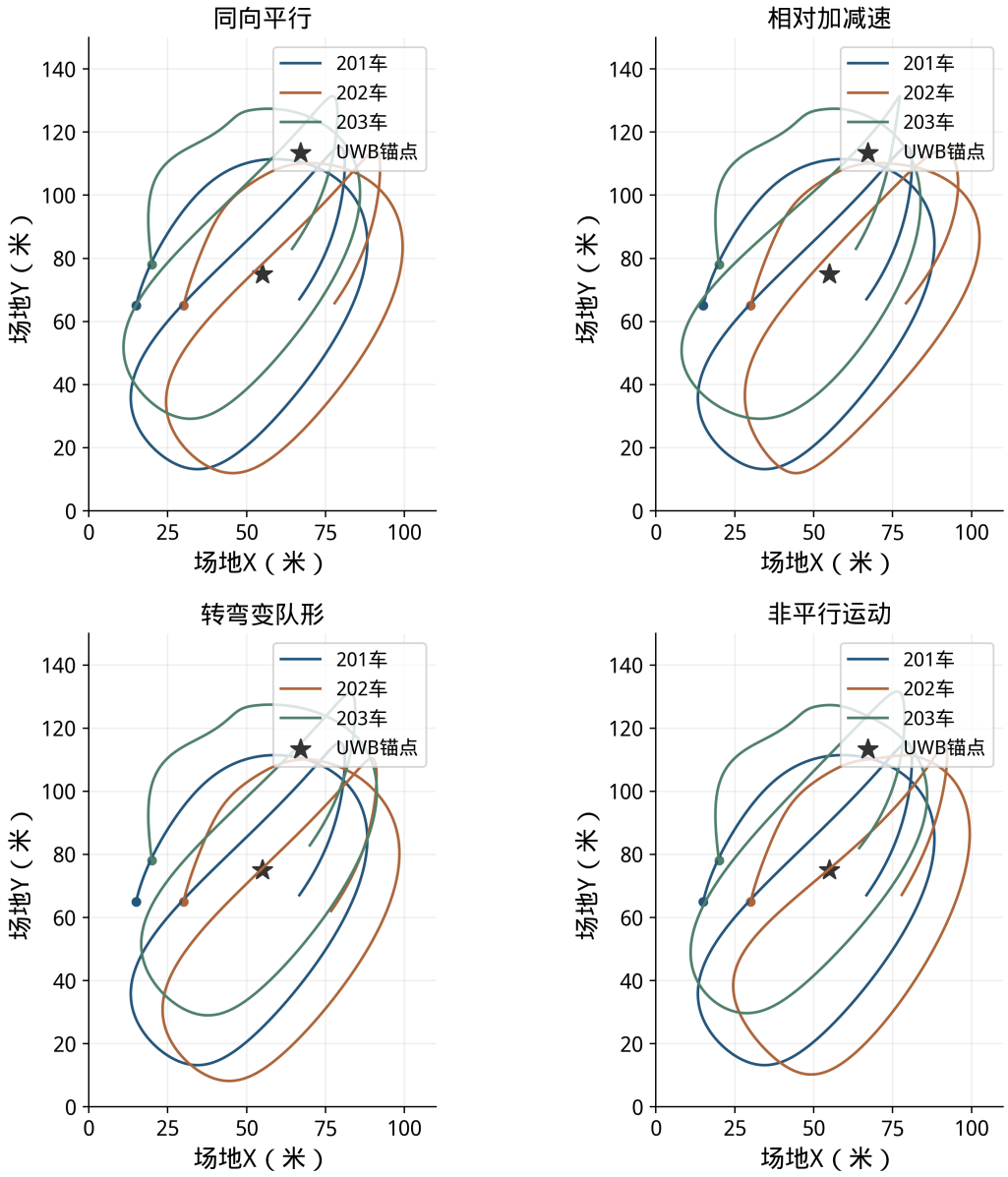


图 17 不同机动方式的三车轨迹

表 20 不同机动方式的定位结果

机动方式	最大相对速度（米/秒）	最大相对加速度（米/秒²）	最大方向差（度）	位置 RMSE 范围（米）
同向平行	0.004	0.088	0.0	0.116～0.589
相对加减速	0.726	0.226	34.8	0.119～0.610
转弯变队形	0.328	0.090	6.8	0.117～0.592
非平行运动	0.726	0.226	38.2	0.115～0.595

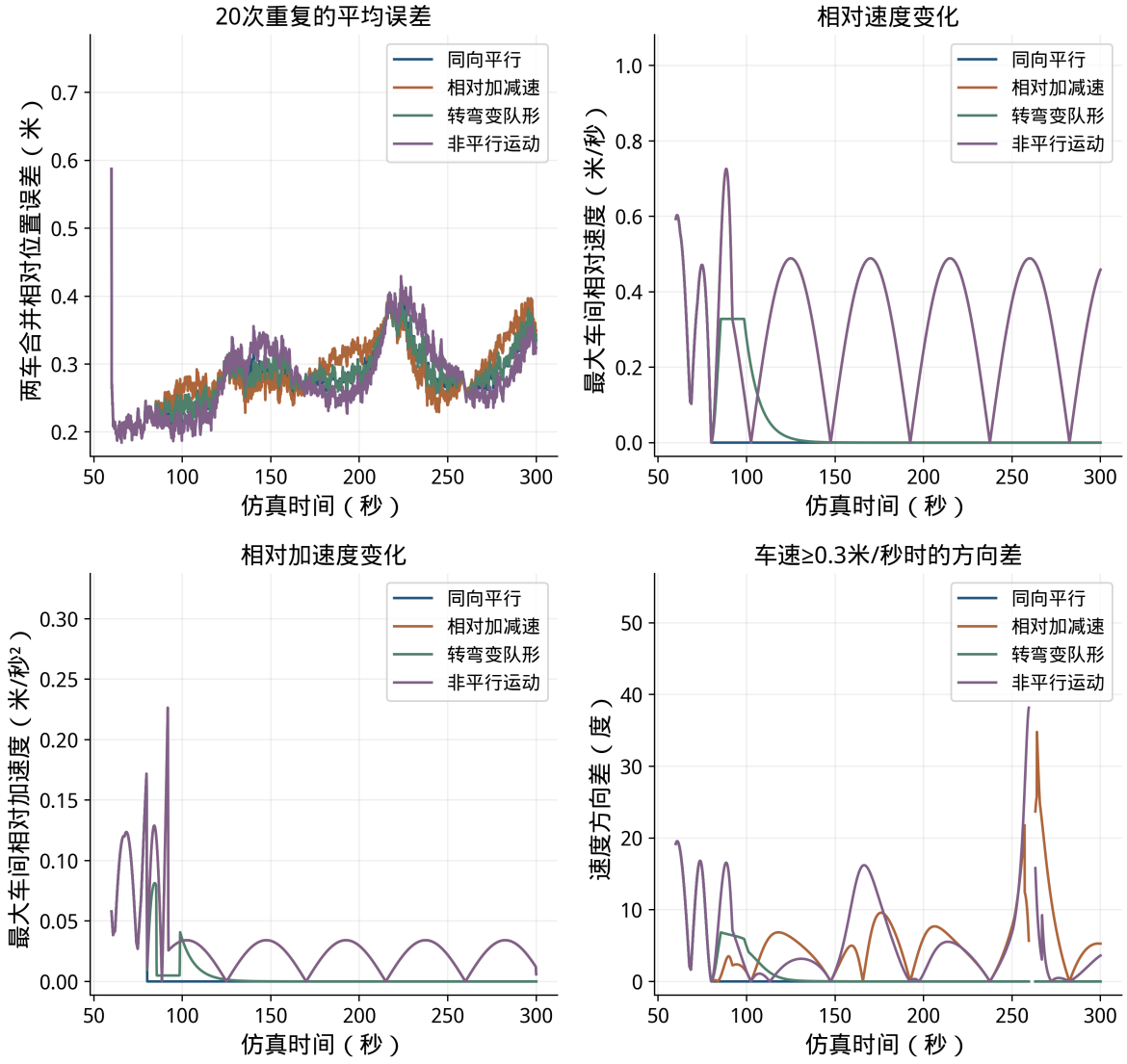


图 18 不同机动方式的运动量与位置误差

图 18 上方为 20 次重复的平均位置误差和最大车间相对速度，下方为最大车间相对加速度和 201 车与其他车辆的最大运动方向差。方向差只在对应两车速度均不低于 0.3 米/秒时统计，以免车辆接近静止时方向角失去意义。表 20 的运动量取 80～300 秒最大值；位置 RMSE 按 60～300 秒计算，范围包括各组全部 20 次结果。

四组位置 RMSE 均值依次为 0.301、0.308、0.302 和 0.302 米，全部 80 次运行的 RMSE 为 0.115～0.610 米。相同起步过程使四组在前段的误差过程一致，之后曲线有交叉；在本次设定下，不同运动方式的平均 RMSE 接近，不能据此认为某一种机动总能提高精度，也不能仅凭图中峰值判断由哪一种机动引起。两组往复运动的位移幅度和周期相同，因此对应的最大相对速度和加速度曲线重合，方向差则随运动方向不同而变化。

本次按既定 VIO 位移误差模型生成运动输入；实车比较还需结合地面纹理、转弯振动和图像模糊对运动估计的影响，在实际场地分别采集平行行驶、变速、转弯和方向变化的数据。

3.4 锚点位置的影响

车辆运动路线确定后，锚点位置也会改变车锚距离及其变化。选取区域中部、起点侧方、区域左侧、区域右侧及区域角部五个候选位置，每次仅选其中一个。三车轨迹、噪声样本及输入参数保持一致，每个位置按六条测距重新求初始关系并连续更新，9 档输入各重复 20 次，共 900 次布点运行。

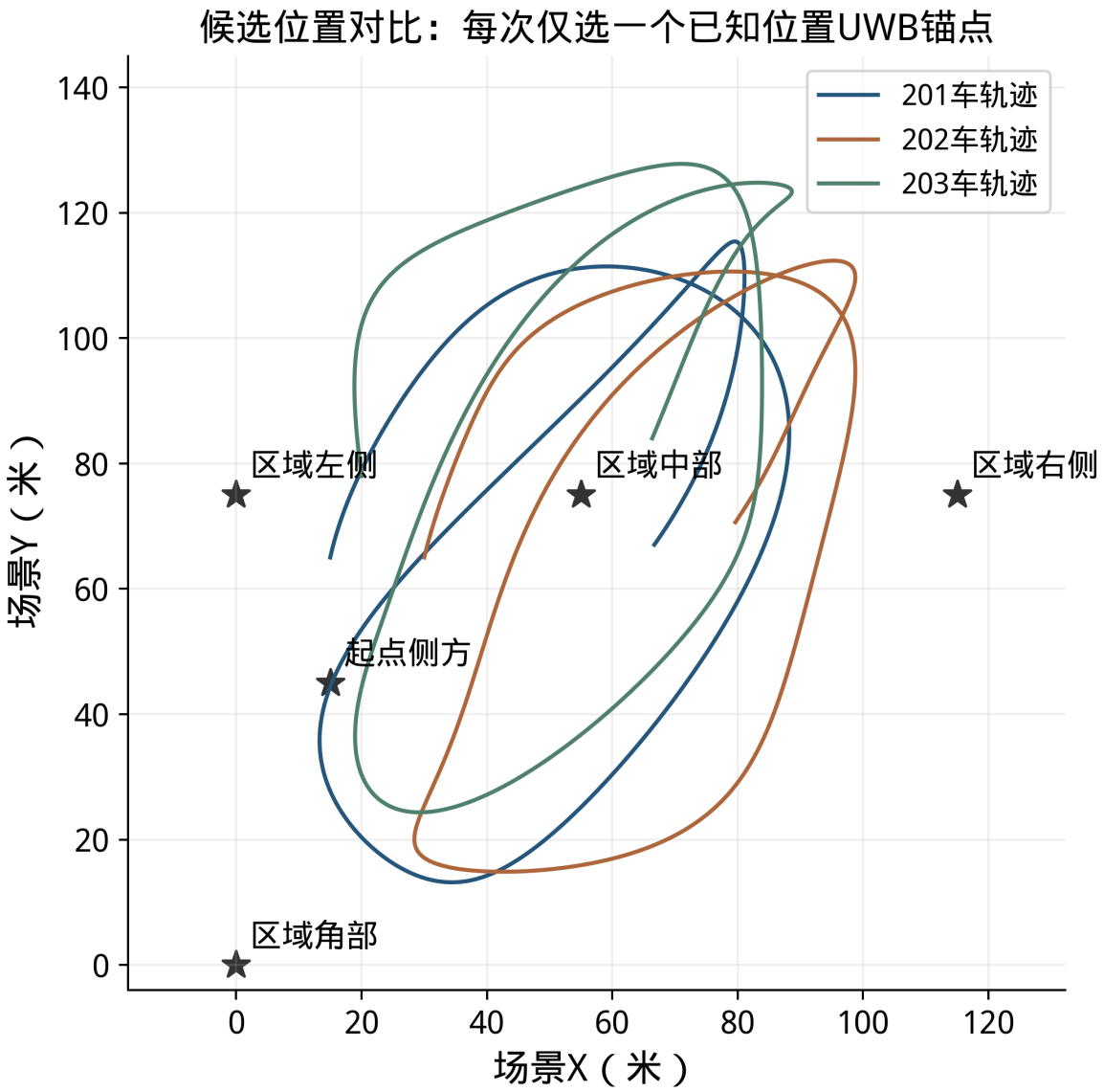


图 19 三车轨迹与候选布点

表 21 候选位置与测距几何

候选位置	场景坐标（米）	车锚距离范围（米）	5 秒方向变化中位数（度）
区域中部	（55，75）	5.36～66.16	7.94
起点侧方	（15，45）	0.24～107.73	4.10
区域左侧	（0，75）	17.11～104.88	4.18
区域右侧	（115，75）	19.03～110.61	4.46
区域角部	（0，0）	28.53～152.17	2.09

表中方向变化指车辆相对锚点的视线角在连续 5 秒内的跨度，对评价时段及三车取中位数。布点比较同时看距离、方向变化、起点几何和整段运动；候选车间距保持在 24.56 米以内，车锚距离按表中条件计算。

表 22 不同布点下增强输入的结果

候选位置	IMU 增强 RMSE（米）	VIO 增强 RMSE（米）	LIO 增强 RMSE（米）
区域中部	1.108～27.047	0.120～0.602	0.084～0.325
起点侧方	1.719～21.382	0.135～0.694	0.089～0.374
区域左侧	1.379～21.493	0.109～0.414	0.083～0.226
区域右侧	1.219～30.038	0.142～0.491	0.088～0.234
区域角部	2.062～21.205	0.137～1.462	0.086～0.657

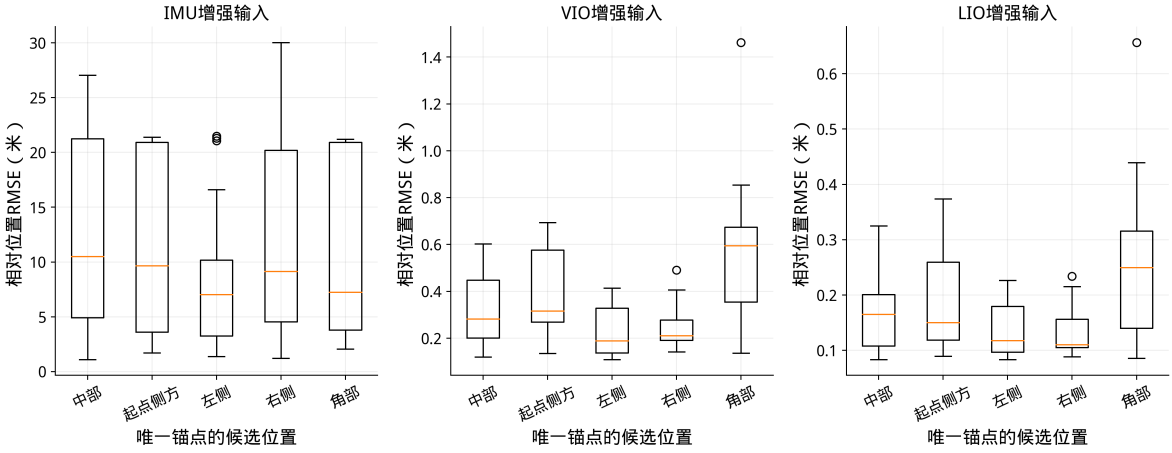


图 20 不同布点的 20 次误差分布

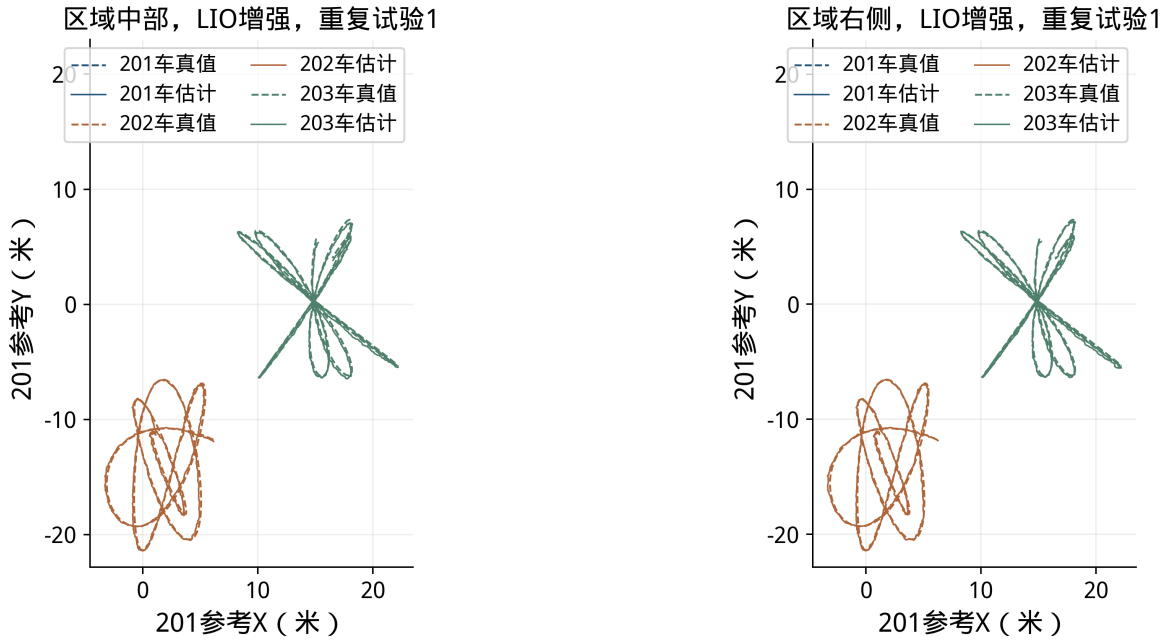


图 21 单锚点辅助估计与真值轨迹

在本轮轨迹及等测距误差条件下，区域中部与右侧的 VIO 增强组 20 次 RMSE 均值分别为 0.321 米和 0.240 米，LIO 增强组分别为 0.163 米和 0.132 米；各次结果范围见表 22。IMU 输入下各位置的结果仍受惯性传播误差影响。起点侧方的轨迹最近处仅约 0.24 米，实车布设需按安全距离和天线安装位置调整，并结合行驶路线检查车锚距离和遮挡。

3.5 测距精度与 RTE 对照

测距精度对比保持中部单锚点和运动输入不变，改变逐时测距标准差，标定残余固定偏差的标准差仍为 3 厘米。下表保留每个条件的全部 20 次结果，直接观察改善测距后位置误差的变化。

表 23 单锚点方案的测距精度对照

运动输入	20 厘米测距 RMSE（米）	10 厘米测距 RMSE（米）	5 厘米测距 RMSE（米）
IMU 基础	2.446～22.238	2.234～22.100	1.754～22.263
IMU 增强	1.367～23.539	1.108～27.047	0.895～26.624
IMU 精细	0.708～23.304	0.627～22.693	0.491～21.179
VIO 基础	0.194～1.198	0.159～1.315	0.202～1.575
VIO 增强	0.154～0.638	0.120～0.602	0.106～0.648
VIO 精细	0.106～0.333	0.084～0.325	0.077～0.314
LIO 基础	0.154～0.638	0.120～0.602	0.106～0.648
LIO 增强	0.106～0.333	0.084～0.325	0.077～0.314
LIO 精细	0.080～0.191	0.063～0.188	0.050～0.183

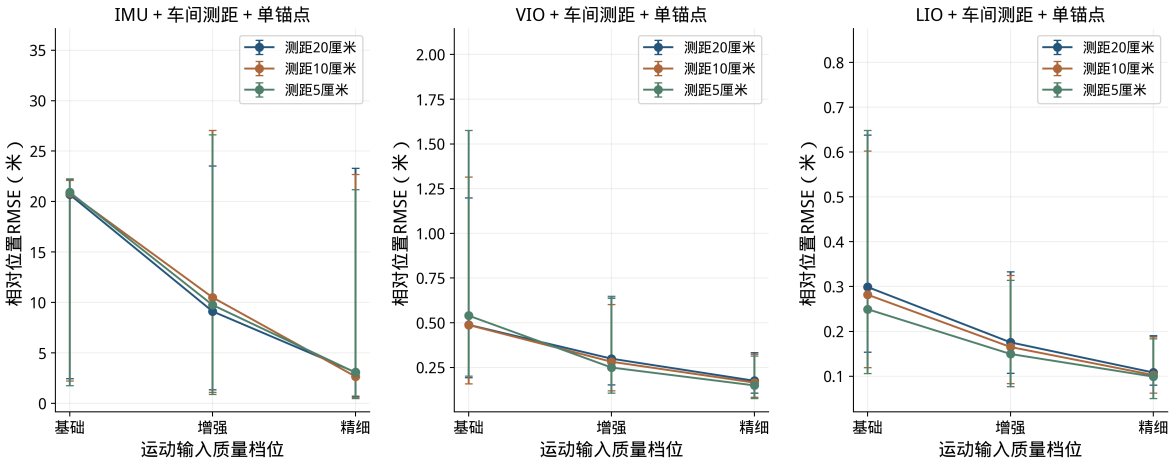


图 22 测距与运动输入质量的影响

图 22 按条件汇总 20 次重复仿真结果。横轴是本车运动输入质量，左、中、右三个图分别对应 IMU、VIO 和 LIO；三条颜色线分别表示测距误差标准差 20、10、5 厘米。圆点是每组 20 次结果的中位数，竖线表示 20 次结果的最小值到最大值。它用来同时比较两件事：提高本车运动输入质量能降低多少误差，以及改善测距精度能降低多少误差。图中的数值属于表中设定条件下的仿真结果。

原 RTE 方法将本车运动与车间测距结合，计算车辆之间的相对位置和方向。下面选取低速初始化的一组无锚点独立仿真对照，使用三条车间测距和本车运动信

息；使用 10 秒窗口、5 米窗口内运动范围参数、无误差局部运动输入及 2、5、10 厘米测距随机误差，每档展示一次试验。仿真前 30 秒车辆静止，之后按同一轨迹运动。输出按 201 局部固定轴，与同一时刻的仿真真值比较。

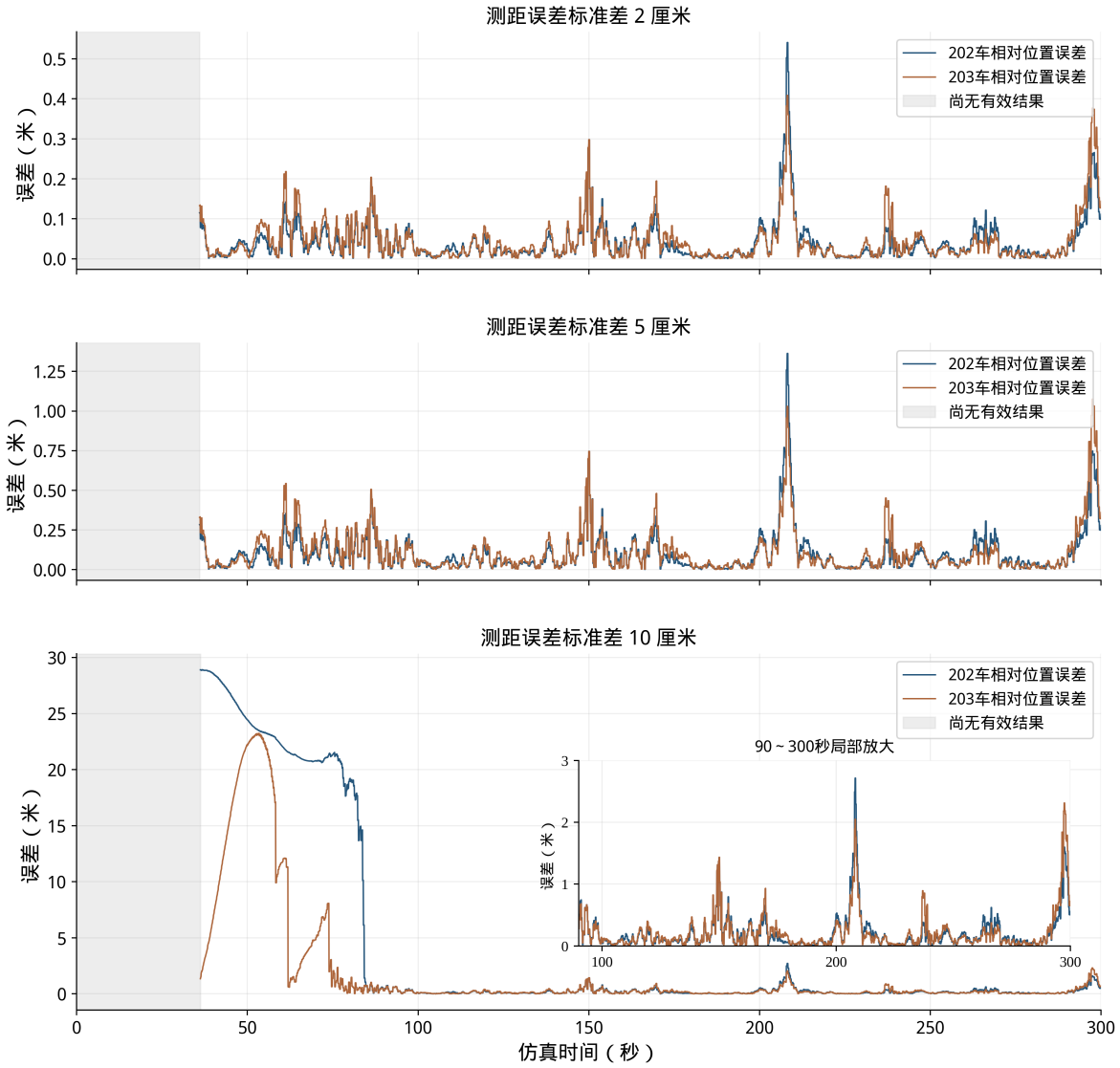


图 23 RTE 低速初始化后的逐车位置误差

图 23 中，蓝线和橙线分别表示 202、203 车相对 201 的位置误差；灰色区域表示尚未输出有效结果。三个子图的纵轴范围不同；第三幅中的局部放大图展示 90～300 秒、0～3 米范围内的逐车误差，颜色与主图一致。三组使用同一条运动轨迹，车辆起步后的运动变化达到本次仿真设定条件后，算法开始检查初始相对位置。2 厘米和

5 厘米组在 36.00 秒通过检查并开始输出，首次输出时两车误差均小于 0.4 米；整段有效结果的 RMSE 分别为 0.068 米和 0.173 米。10 厘米组的首次候选结果有一项位置不确定度检查未通过，下一次检查通过后于 36.24 秒开始输出。

10 厘米组在 36.24 秒首次输出时，202 车误差为 28.90 米，203 车为 1.35 米。此时 202 车的估计相对位置约为（−12.86，7.67）米，真值约为（15.04，0.14）米；三车估计队形与真值的方向相反，出现了错误的镜像位置关系。虽然选错了位置，首次输出时的测距拟合残差仍约为 0.088 米。位置不确定度检查主要反映当前候选解附近的稳定程度，距离拟合较好且局部检查通过时，仍可能存在另一种与测距接近的位置关系。

随后两车的位置解随运动和测距更新发生变化：203 车误差在 53.22 秒升至 23.23 米，在 61.92 秒因位置解跳变降至 0.63 米；202 车在 84 秒前后经过多次大幅调整，到 85.02 秒两车误差分别降至 0.67 米和 0.74 米。10 厘米组恢复过程中累计有 312 条测距未被采用。图中前段的大幅起落反映了该次试验的初始选解错误和后续位置跳变；后段是位置接近真值后的误差变化。10 厘米组整段有效结果的 RMSE 为 7.901 米，其中包含前段大误差。后续可保留并比较多组可能的初始位置关系，结合后续测距、运动信息以及相机或雷达对其他车辆的相对方位观测，研究初始解选择与错误解恢复方法。

表 24 RTE 低速初始化对照

测距误差标准差（厘米）	首次有效输出（秒）	有效输出相对位置 RMSE（米）
2	36.00	0.068
5	36.00	0.173
10	36.24	7.901

4 实测数据与接口应用

4.1 静止采集与位置回放

六组静止采集共记录 3,229,145 帧车载 IMU 及 48,985 帧 UWB 测距，已用于传感器分析、默认 UWB 位置回放及输入检查。下表用数据编号 1～6 列示采集规模。消息头时间戳（Header）为消息携带的测量时间，实测曲线按其相对起点表示。

表 25 六组静止实测数据

数据编号	采集状态	车载 IMU 帧数	UWB 测距帧数	已开展的分析
1	三盒静止	538,560	6,905	测距统计、静止 IMU 特性分析
2	三盒静止	538,593	6,879	测距统计、静止 IMU 特性分析
3	三盒静止	538,396	6,933	测距统计、静止 IMU 特性分析
4	三盒静止	538,289	10,352	测距与惯性数据回放、RTE 输入分析
5	三盒静止	539,229	9,681	测距统计、静止 IMU 特性分析
6	三盒静止	536,078	8,235	测距统计、静止 IMU 特性分析

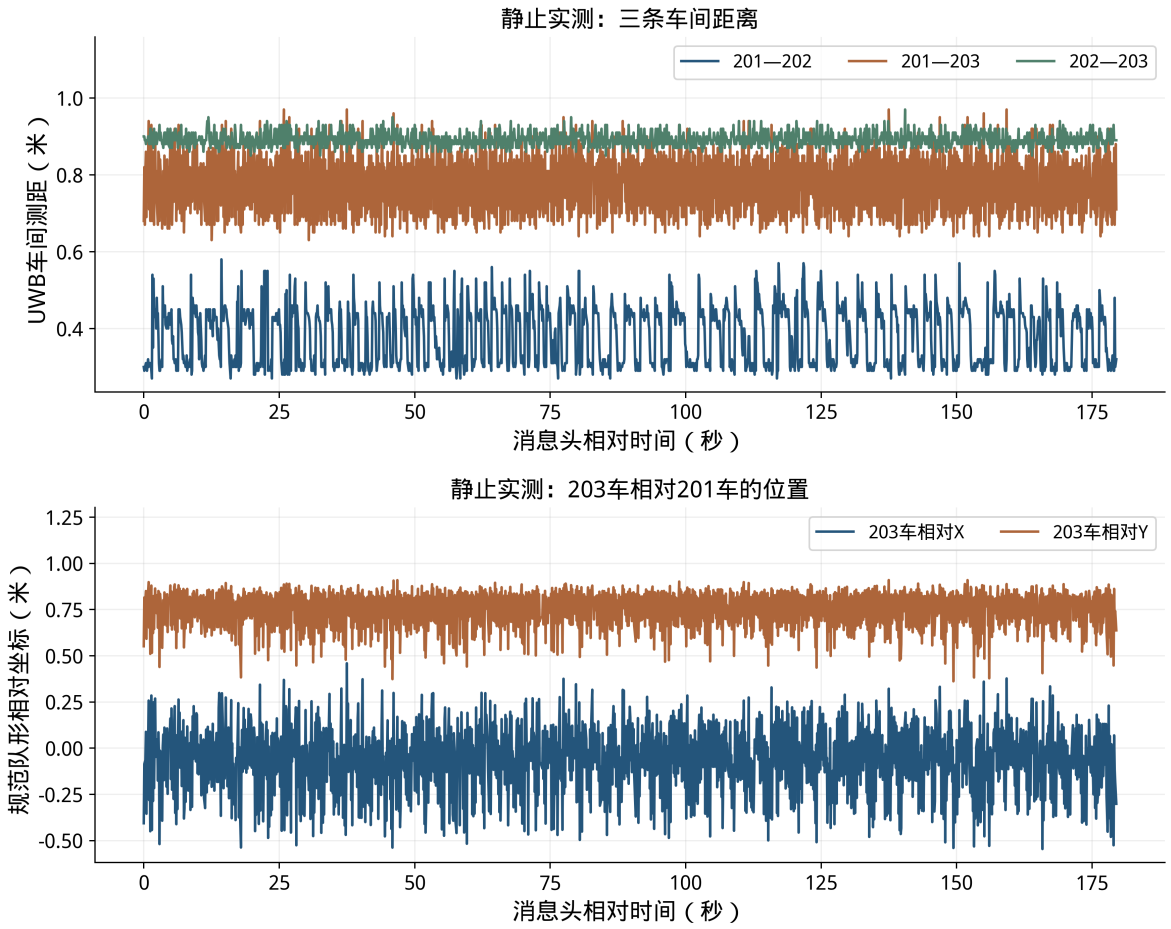


图 24 实测测距与在线位置

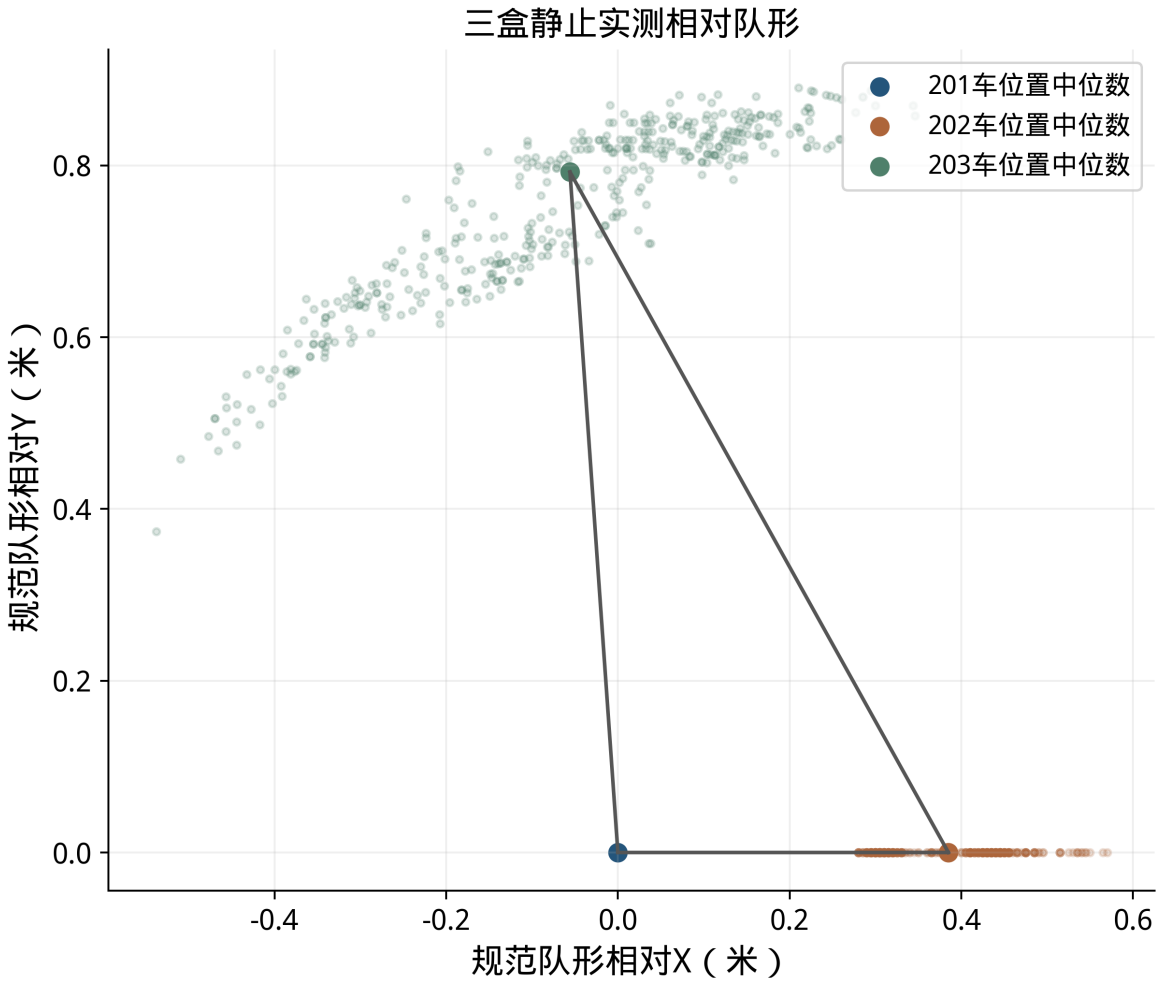


图 25 实测三车相对队形

两批在线输出频率约 9.24～9.42 赫兹。三盒均已完成三目视觉采集，雷达点云采集已完成；点云与图像后续需按特征提取、标定和甲方实车调试流程接入。已有静止数据用于输入质量分析和回放，动态位置误差按独立运动真值评价。



图 26 主盒三目视觉采集画面

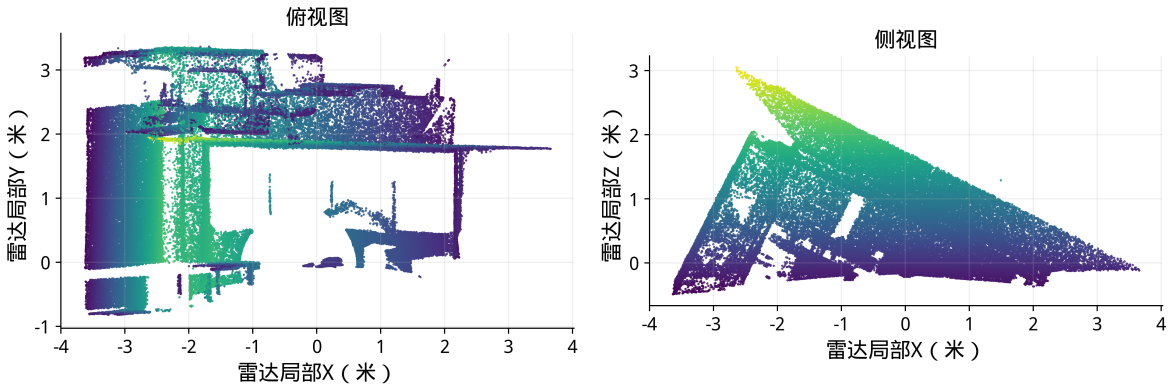


图 27 主盒实测雷达点云

点云图直接读取主盒/livox/lidar 消息，累积 225 条消息，去除全零和非有限点后固定抽样绘制 12 万个点，分别给出俯视及侧视投影，颜色辅助区分点高。它展示采集场景的空间结构，与三目图像一起为后续实车视场检查、特征提取和安装标定提供数据。图中使用本盒雷达局部坐标。

4.2 对外位置接口

默认 UWB 输出话题为 /cooperative_localization/poses_2d，坐标系为 coop_ref_1_relative，采用瞬时队形坐标定义。RTE 原始话题 /cooperative_localization/rte/poses_2d 的坐标标识为 coop_rte_1_local，以 201 当前位置为原点、201 本车初始局部轴为固定轴。启用坐标转换后，/cooperative_localization/rte/coordinates/poses_2d 以 201 当前位置为原点，X 轴沿首次有效结果中 201 指向 202 的方向并保持固定，坐标标识为 coop_rte_1_relative_fixed。下表给出定位输入及输出，接收方按车辆编号、对应坐标系、测量时间与有效性使用位置。

表 26 定位输入与输出

输入或输出	话题及消息类型	频率
默认 UWB 位置输出	/cooperative_localization/poses_2d；CooperativePose2DArray	配置约 10 赫兹，实测约 9.24～9.42 赫兹
RTE 原始位置输出	/cooperative_localization/rte/poses_2d；CooperativePose2DArray	配置 20 赫兹
RTE 转换后相对位置输出	/cooperative_localization/rte/coordinates/poses_2d；CooperativePose2DArray	配置 20 赫兹
RTE 运行状态	/cooperative_localization/rte/status；String	配置 20 赫兹
各车局部位姿	/cooperative_localization/rte/node_state；NodeState	配置 50 赫兹
UWB 测距输入	/uwb/range；UwbRange	各测距链路约 10 赫兹
车载 IMU 输入	各盒/imu/raw；Imu	静止实测约 1000 赫兹

运动融合仿真另提供 201 固定轴位置 CSV，字段包括仿真时间、参考节点编号、车辆编号、相对位置 x/y 及位置有效性；原点随 201 平移，轴向与原 RTE 的 coop_rte_1_local 一致，输出继续采用 201 固定轴。配套文件给出重复试验 1 的代表性离线位置，全部重复逐时结果保留在 NPZ 文件中。该 CSV 轴向与 RTE 原始话题一致，转换话题采用上文的初始 201 至 202 方向轴；默认 UWB 及原 RTE 在线话题保持现状。

5 实车采集与联调

实车使用同一个已知位置 UWB 锚点，记录锚点的天线坐标及安装高度，同时采集三条车间测距和三条车锚测距。车速保持 2～3 米/秒以内，最大车间距 20～30 米。沿起步、转弯及编队整体移动路线采集，分别记录无锚点和有单锚点的输入，按本轮位置评价方法比较配置收益。

IMU 通过静止窗口估计启动角速度均值和重力方向，加计开展多姿态标定；在安装后的温度与振动条件下检查偏置变化。相机、雷达与 IMU 完成时间和安装位姿标定后，在实际室外视场中输出本车运动，并按尺度、方向漂移和随机位移统计对应本报告的输入条件。

运动试验配套独立位置测量，例如载波相位差分定位（Real-Time Kinematic，RTK）或全站仪。定位侧按统一车辆编号输出相对位置和测量时间，通信、规划与控制沿用现有消息接口接入；需要地图坐标时，将实测方向关系与任务局部系结合换算。采集命令、启动顺序和时间检查继续使用 21 号操作文档。

6 结论

三盒采集、默认 UWB 相对队形、独立 RTE 库和消息接口已形成可运行链路。六组静止数据支持输入分析及位置回放，本轮仿真补充了三类运动输入、三档质量、三档测距误差与五个单锚点候选位置的量化对比。参数、统计、误差过程及轨迹按同一条件相邻列示。

在测距白噪声标准差 10 厘米、标定残余固定偏差标准差 3 厘米的条件下，默认纯 UWB 队形的 20 次 RMSE 为 0.187～0.225 米。固定轴向定位采用 LIO 增强输入、无锚点时为 0.169～0.614 米；增加中部单锚点后为 0.084～0.325 米，改为区域右侧单锚点后为 0.088～0.234 米。上述结果分别按规定坐标和明确的仿真输入计算。

配置上保留默认 UWB 满足相对队形使用，连续运动定位优先采用现有相机/雷达与 IMU 组合，并以一个已知位置 UWB 锚点提供共同距离参考，兼顾设备复用与配置投入。后续按低速编队和同一评价口径采集实车动态数据，完成位置输出与通信、规划和控制的联调。